混合云
FlexPod

NetApp
February 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/flexpod/hybrid-cloud/cloud-insights_netapp_cloud_insights_for_flexpod.html on February 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

混合云 1
适用于 FlexPod 的 NetApp Cloud Insights 1
采用 FabricPool 的 FlexPod —将非活动数据分层到 Amazon AWS S3 25

混合云

适用于 FlexPod 的 NetApp Cloud Insights

TR-4868：《适用于 FlexPod 的 NetApp Cloud Insights 》

NetApp 公司 Alan Cowles

与以下合作伙伴：

本技术报告详细介绍的解决方案是 NetApp Cloud Insights 服务的配置，用于监控运行 NetApp ONTAP 的 NetApp AFF A800 存储系统，该存储系统是作为 FlexPod Datacenter 解决方案的一部分部署的。

客户价值

此处详细介绍的解决方案为有意在混合云环境中全面监控解决方案的客户提供了价值，其中 ONTAP 作为主存储系统进行部署。其中包括使用 NetApp AFF 和 FAS 存储系统的 FlexPod 环境。

用例

此解决方案适用场景的使用情形如下：

- 希望监控作为 FlexPod 解决方案一部分部署的 ONTAP 存储系统中的各种资源和利用率的组织。
- 希望对使用 AFF 或 FAS 系统的 FlexPod 解决方案中发生的问题进行故障排除并缩短解决时间的组织。
- 对成本优化预测感兴趣的组织，包括自定义信息板，用于提供有关资源浪费的详细信息，以及在包括 ONTAP 在内的 FlexPod 环境中可以节省哪些成本。

目标受众

解决方案的目标受众包括以下组：

- IT 主管以及关注成本优化和业务连续性的人员。
- 对数据中心或混合云设计和管理感兴趣的解决方案架构师。
- 负责故障排除和意外事件解决的技术支持工程师。

您可以对 Cloud Insights 进行配置，以提供多种有用的数据类型，这些数据可用于协助进行规划，故障排除，维护以及确保业务连续性。使用 Cloud Insights 监控 FlexPod Datacenter 解决方案，并在易于理解的自定义信息板中显示聚合的数据； 不仅可以预测部署中的资源何时需要扩展以满足需求，还可以确定导致系统出现问题的特定应用程序或存储卷。这有助于确保所监控的基础架构可预测并根据预期运行，从而使组织能够按定义的 SLA 交付并根据需要扩展基础架构，从而避免浪费和额外成本。

架构

在本节中，我们将回顾 FlexPod 数据中心融合基础架构的架构，包括由 Cloud Insights 监控的 NetApp AFF

A800 系统。

解决方案技术

FlexPod Datacenter 解决方案由以下最低组件组成，可提供高度可用，易于扩展，经验证且受支持的融合基础架构环境。

- 两个 NetApp ONTAP 存储节点（一个 HA 对）
- 两个 Cisco Nexus 数据中心网络交换机
- 两个 Cisco MDS 光纤交换机（ FC 部署可选）
- 两个 Cisco UCS 互联阵列
- 一个带有两个 Cisco UCS B 系列刀片式服务器的 Cisco UCS 刀片式服务器机箱

或

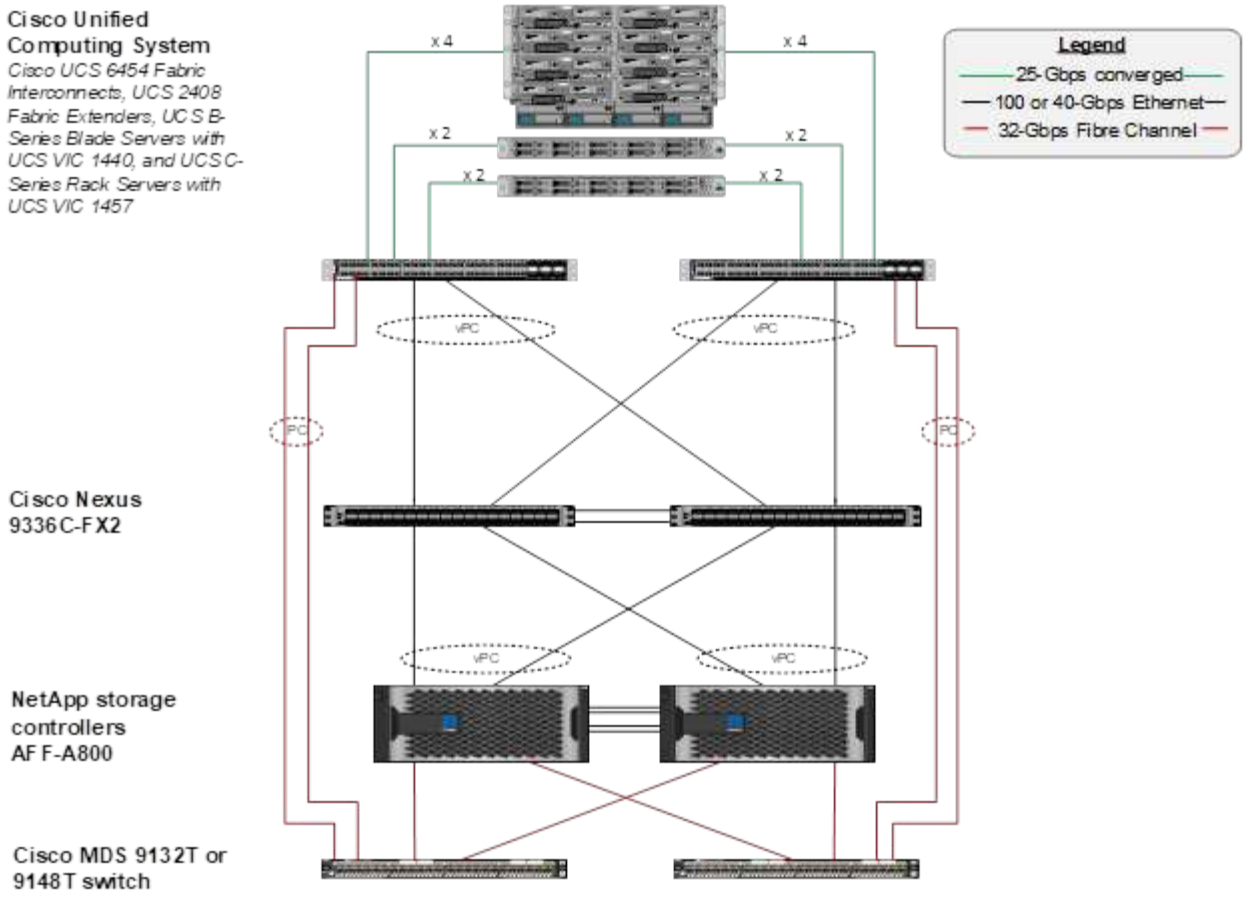
- 两个 Cisco UCS C 系列机架式服务器

要使 Cloud Insights 收集数据，组织必须将采集单元部署为其 FlexPod 数据中心环境中的虚拟机或物理机，或者部署在可与从中收集数据的组件联系的位置。您可以在运行多个受支持的 Windows 或 Linux 操作系统的系统上安装采集单元软件。下表列出了此软件的解决方案组件。

操作系统	**version**
Microsoft Windows	10
Microsoft Windows Server	2012 ， 2012 R2 ， 2016 ， 2019
Red Hat Enterprise Linux	7.2 – 7.6
CentOS	7.2 – 7.6
Oracle Enterprise Linux	7.5
Debian	9
Ubuntu	18.04 LTS

架构图

下图显示了解决方案架构。



硬件要求

下表列出了实施解决方案所需的硬件组件。在任何特定解决方案实施中使用的硬件组件可能会因客户要求而异。

硬件	数量
Cisco Nexus 9336C-x2	2.
Cisco UCS 6454 互联阵列	2.
Cisco UCS 5108 刀片式服务器机箱	1.
Cisco UCS 2408 阵列扩展器	2.
Cisco UCS B200 M5 刀片式服务器	2.
NetApp AFF A800	2.

软件要求

下表列出了实施解决方案所需的软件组件。在任何特定解决方案实施中使用的软件组件可能会因客户要求而异。

软件	**version**
Cisco Nexus 固件	9.3 （5）
Cisco UCS 版本	4.1 （2a）
NetApp ONTAP 版本	9.7

软件	**version**
NetApp Cloud Insights 版本	2020 年 9 月，基本版
Red Hat Enterprise Linux	7.6
VMware vSphere	6.7U3.

用例详细信息

此解决方案适用场景的使用情形如下：

- 使用提供给 NetApp Active IQ 数字顾问的数据分析环境，以评估存储系统风险并提供存储优化建议。
- 通过实时检查系统统计信息对部署在 FlexPod Datacenter 解决方案中的 ONTAP 存储系统中的问题进行故障排除。
- 生成自定义信息板，以便轻松监控在 FlexPod 数据中心融合基础架构中部署的 ONTAP 存储系统的特定关注点。

设计注意事项

FlexPod Datacenter 解决方案是由 Cisco 和 NetApp 设计的一种融合基础架构，可为运行企业工作负载提供动态，高可用性和可扩展的数据中心环境。解决方案中的计算和网络资源由 Cisco UCS 和 Nexus 产品提供，存储资源由 ONTAP 存储系统提供。当更新的硬件型号或软件和固件版本可用时，解决方案设计会定期进行增强。这些详细信息以及解决方案设计和部署的最佳实践均包含在 Cisco Validated Design （ CVD ）或 NetApp Verified Architecture （ NVA ）文档中，并定期发布。

我们提供了详细介绍 FlexPod Datacenter 解决方案设计的最新 CVD 文档 "此处"。

部署适用于 **FlexPod** 的 **Cloud Insights**

要部署解决方案，您必须完成以下任务：

1. 注册 Cloud Insights 服务
2. 创建要配置为采集单元的 VMware 虚拟机（ VM ）
3. 安装 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）主机
4. 在 Cloud Insights 门户中创建采集单元实例并安装软件
5. 将受监控的存储系统从 FlexPod 数据中心添加到 Cloud Insights 。

注册 **NetApp Cloud Insights** 服务

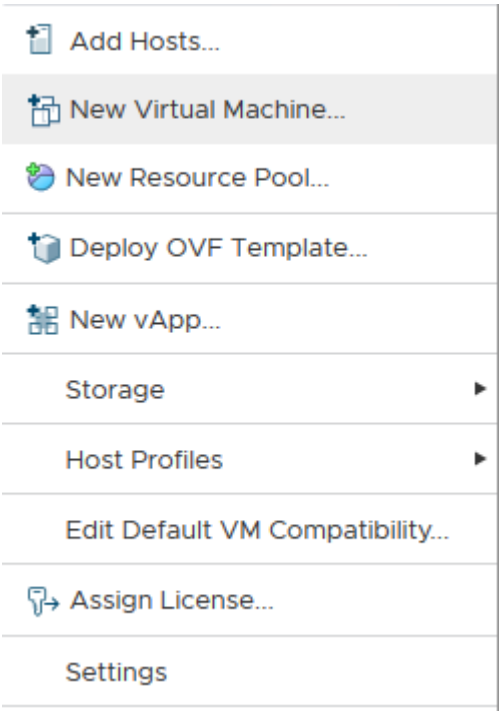
要注册 NetApp Cloud Insights 服务，请完成以下步骤：

1. 转至 "https://cloud.netapp.com/cloud-insights"
2. 单击屏幕中央的按钮开始 14 天免费试用，或者单击右上角的链接注册或使用现有 NetApp Cloud Central 帐户登录。

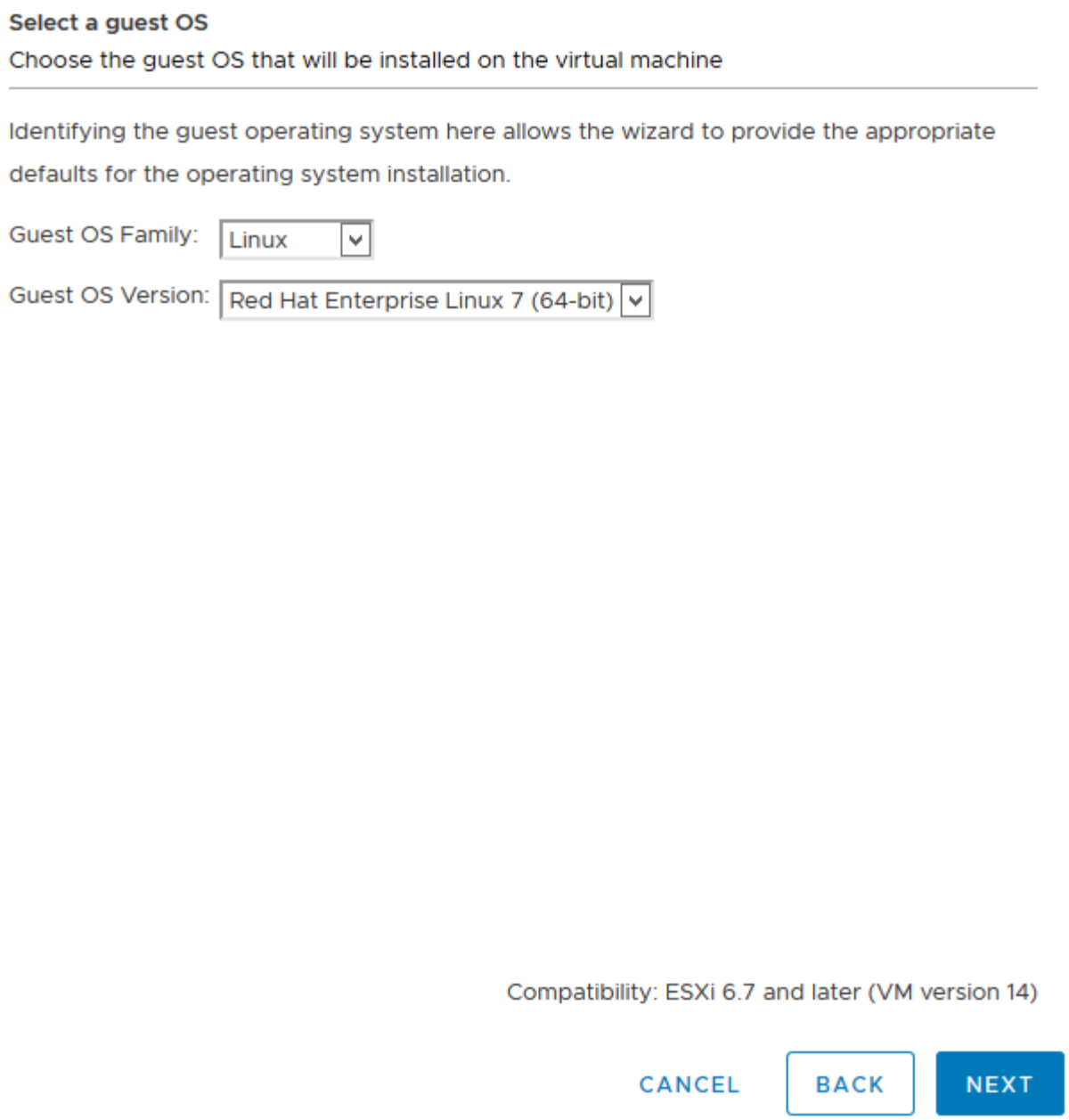
创建要配置为采集单元的 **VMware** 虚拟机

要创建 VMware VM 以配置为采集单元，请完成以下步骤：

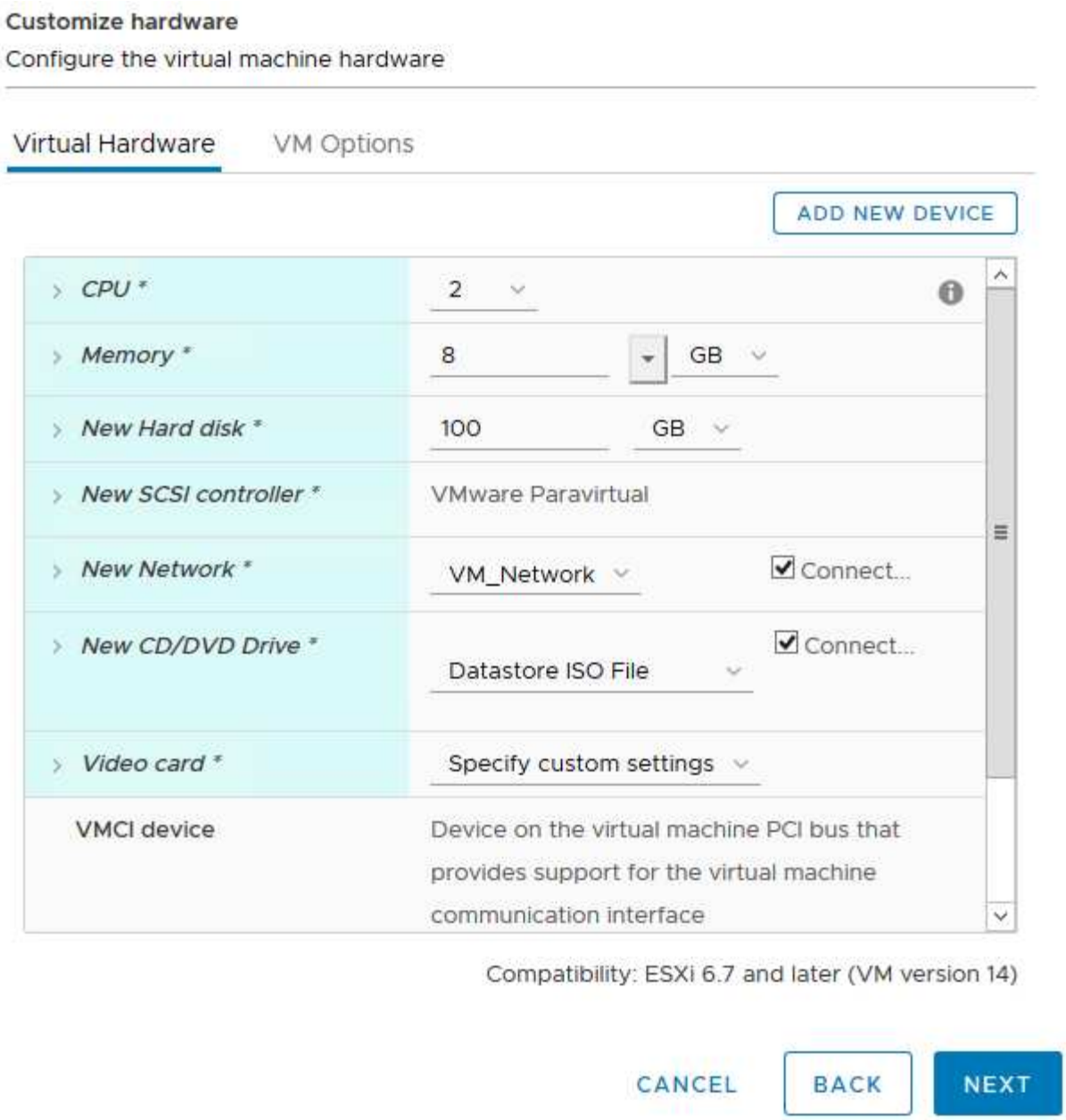
1. 启动 Web 浏览器并登录到 VMware vSphere ，然后选择要托管 VM 的集群。
2. 右键单击该集群，然后从菜单中选择创建虚拟机。



3. 在新建虚拟机向导中，单击下一步。
4. 指定虚拟机的名称并选择要将其安装到的数据中心，然后单击下一步。
5. 在以下页面上，选择要将虚拟机安装到的集群，节点或资源组，然后单击下一步。
6. 选择托管 VM 的共享数据存储库，然后单击下一步。
7. 确认虚拟机的兼容模式已设置为 `ESXi 6.7` 或更高版本 ，然后单击下一步。
8. 选择子操作系统系列 Linux ，子操作系统版本： Red Hat Enterprise Linux 7 （ 64 位）。



9. 下一页用于自定义虚拟机上的硬件资源。Cloud Insights 采集单元需要以下资源。选择资源后，单击下一步：
   a. 两个 CPU
   b. 8 GB RAM
   c. 100 GB 硬盘空间
   d. 一种可通过端口 443 上的 SSL 连接访问 FlexPod 数据中心和 Cloud Insights 服务器中资源的网络。
   e. 要从中启动的选定 Linux 分发版（Red Hat Enterprise Linux）的 ISO 映像。

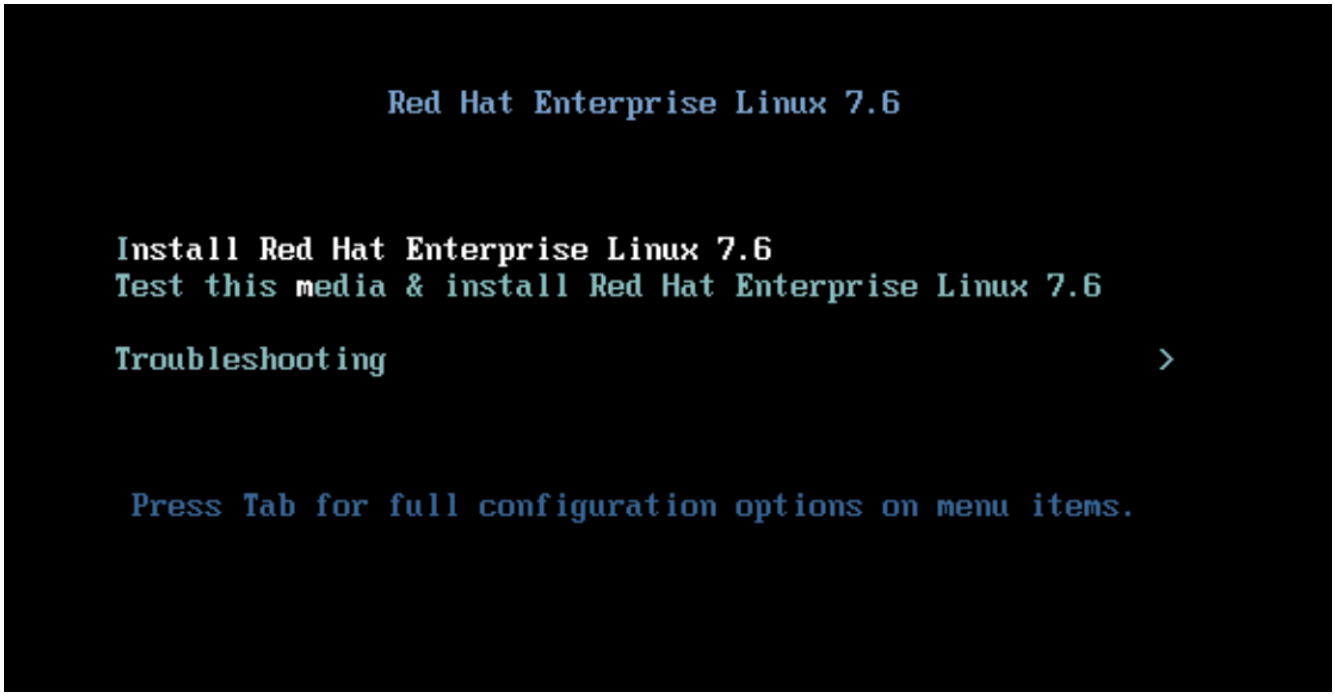


10. 要创建虚拟机，请在准备完成页面上查看设置，然后单击完成。

安装 **Red Hat Enterprise Linux**

要安装 Red Hat Enterprise Linux ，请完成以下步骤：

1. 启动虚拟机，单击窗口以启动虚拟控制台，然后选择安装 Red Hat Enterprise Linux 7.6 选项。



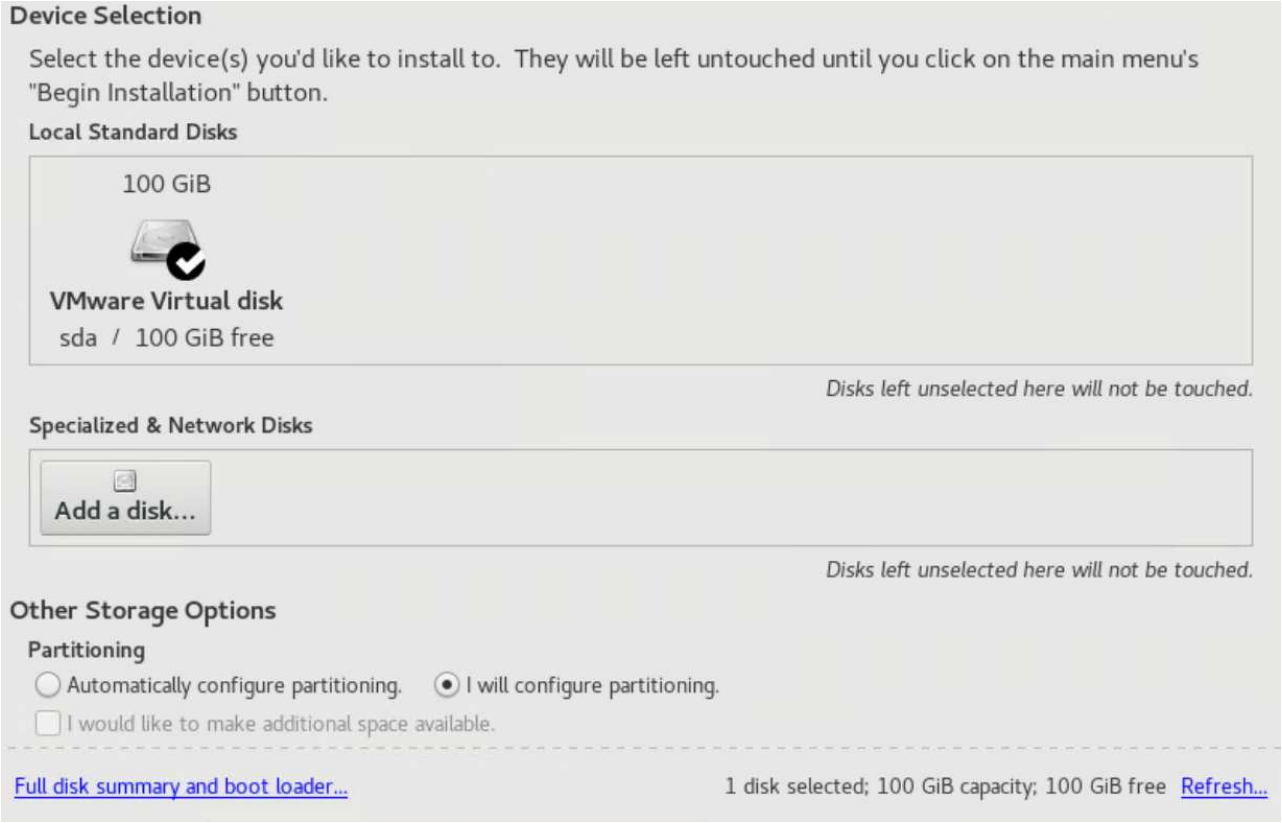
2. 选择首选语言，然后单击 Continue 。

   下一页是安装摘要。大多数选项都应接受默认设置。

3. 您必须通过执行以下选项来自定义存储布局：

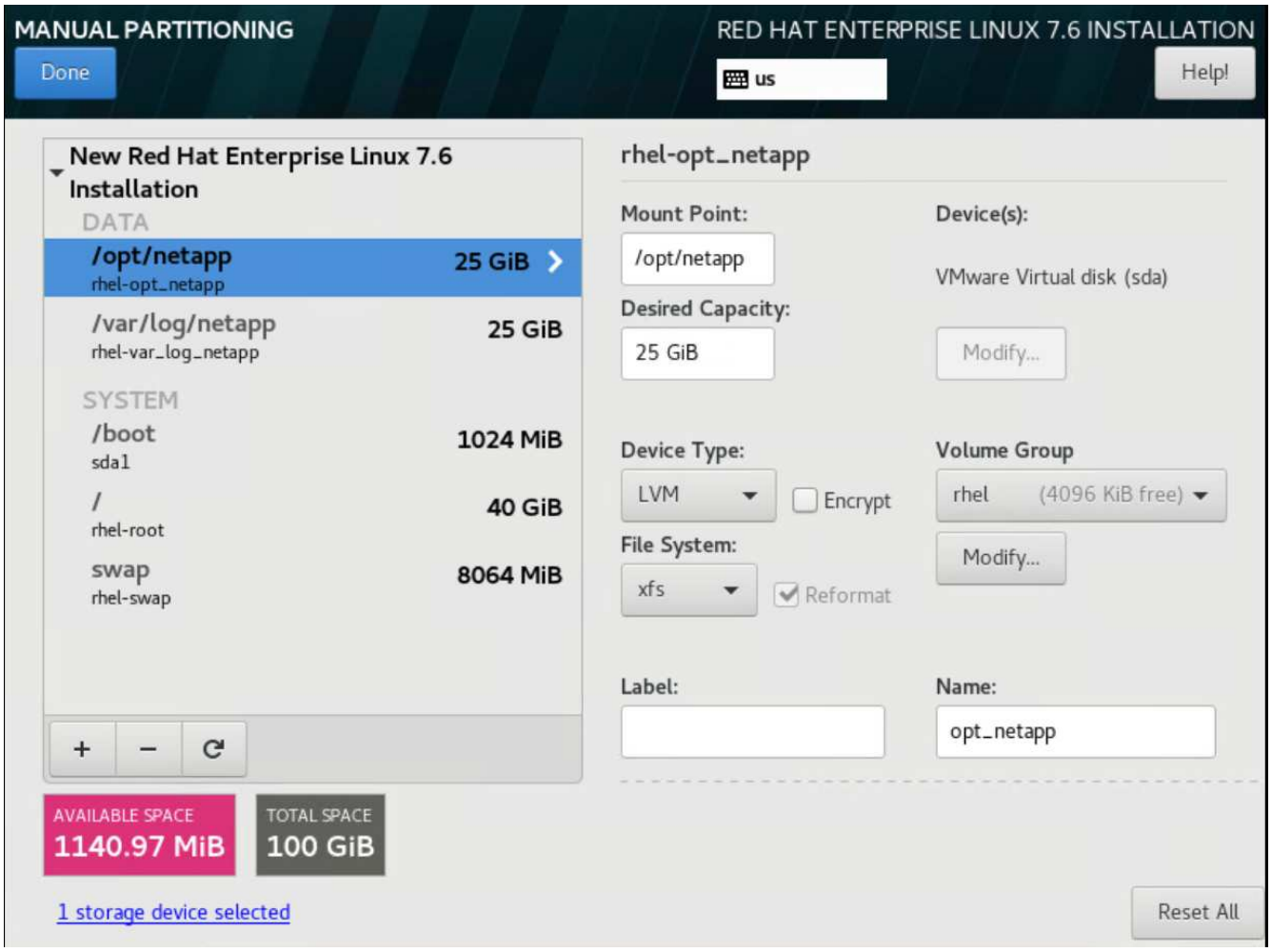
   a. 要自定义服务器的分区，请单击安装目标。

   b. 确认已选择具有黑色复选标记的 100 GiB VMware 虚拟磁盘，然后选择 I will Configure Partitioning 单选按钮。



c. 单击 Done 。

此时将显示一个新菜单，用于自定义分区表。每个为 ` /opt/NetApp` 和 ` /var/log/NetApp` 专用 25 GB 。您可以自动将其余存储分配给系统。

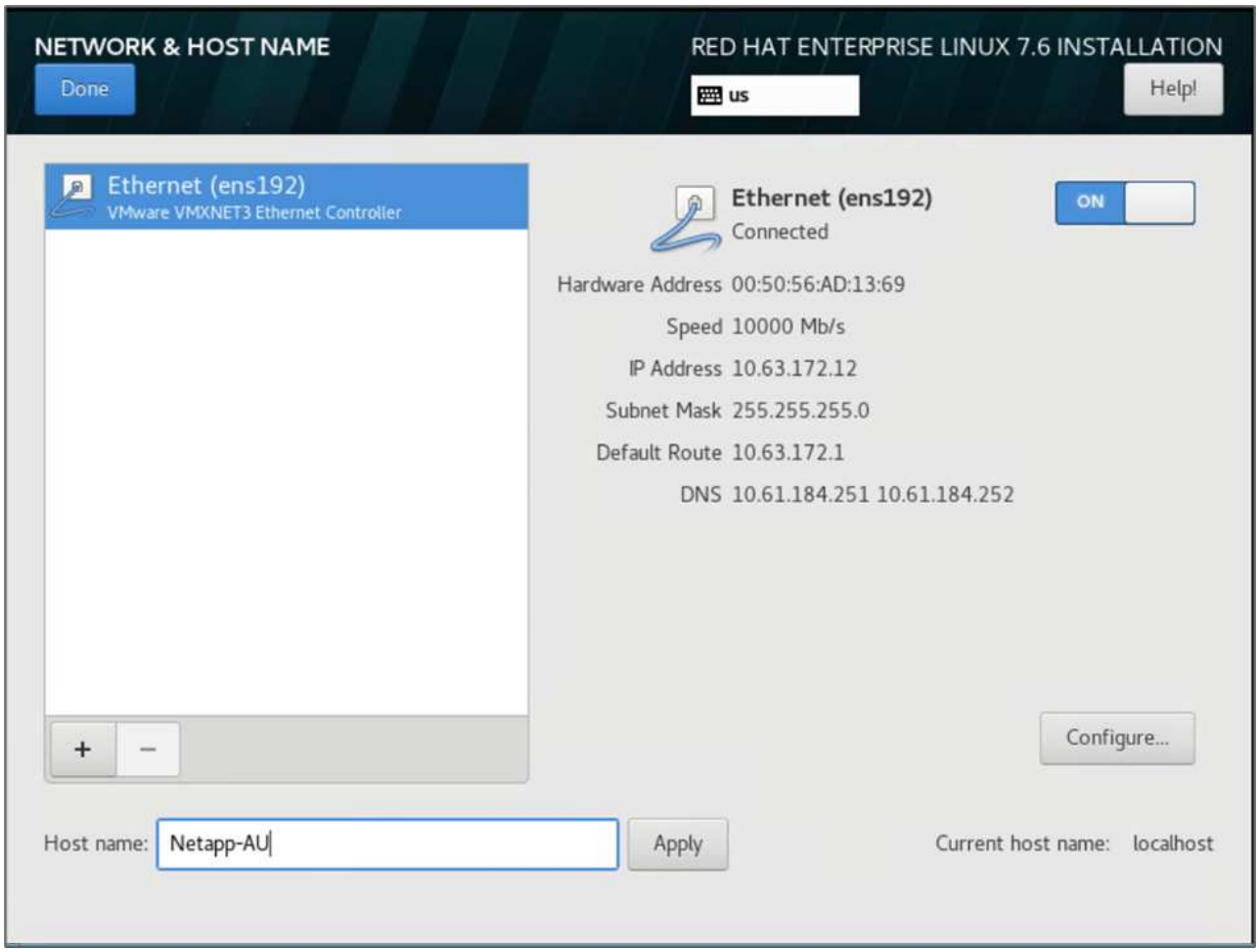


a. 要返回到安装摘要，请单击完成。

4. 单击网络和主机名。

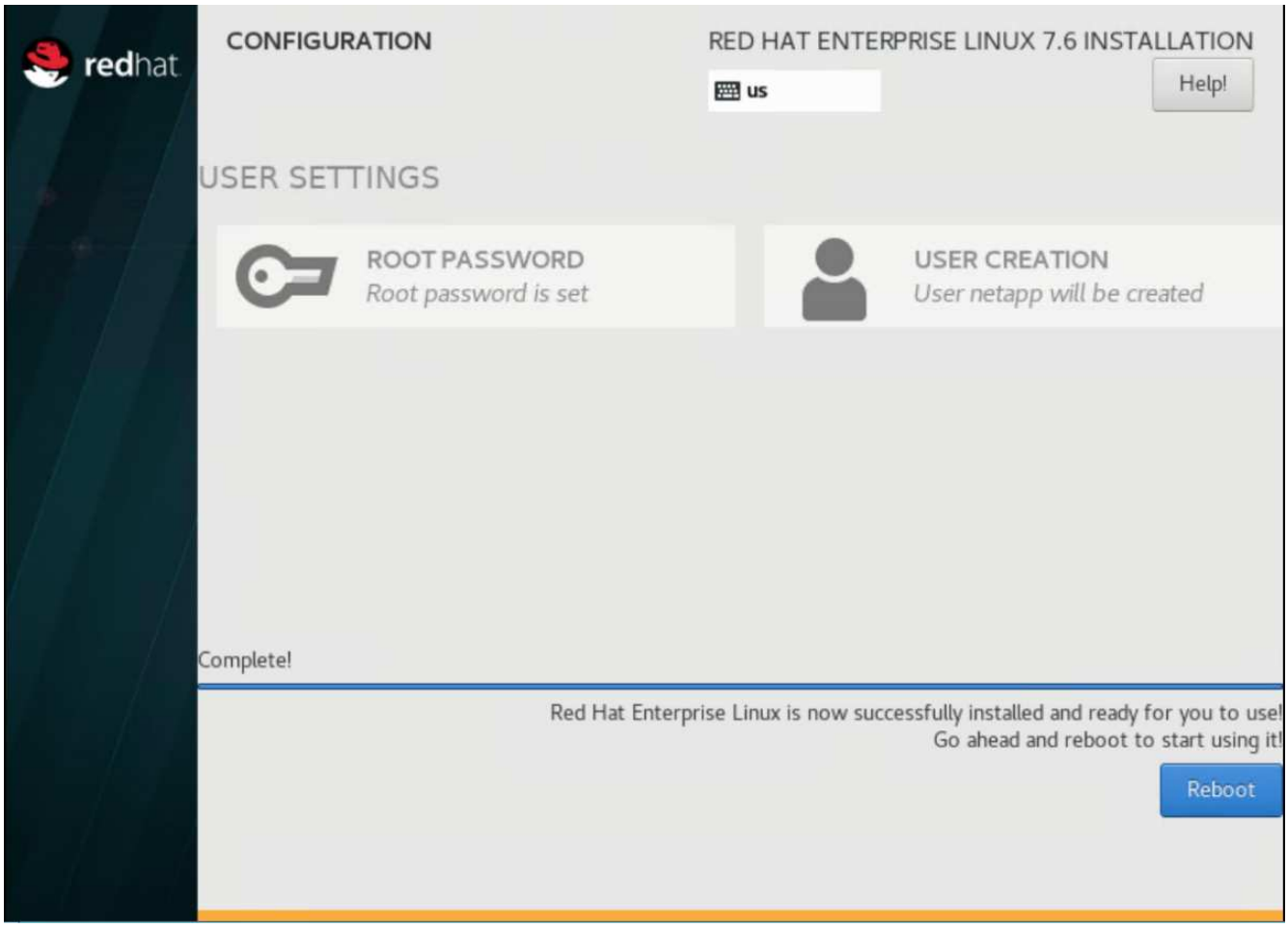
   a. 输入服务器的主机名。

   b. 单击滑块按钮打开网络适配器。如果在网络上配置了动态主机配置协议（DHCP），您将收到一个 IP 地址。如果不是，请单击配置，然后手动分配地址。



c. 。单击 Done 以返回到 Installation Summary 。

5. 在安装摘要页面上，单击开始安装。
6. 在安装进度页面上，您可以设置 root 密码或创建本地用户帐户。安装完成后，单击重新启动以重新启动服务器。



7. 系统重新启动后，登录到服务器并将其注册到 Red Hat 订阅管理器。

```
[root@Netapp-AU ~]# subscription-manager register
Registering to: subscription.rhsm.redhat.com:443/subscription
Username: alan.cowles@netapp.com
Password:
The system has been registered with ID: a47f2e7b-81cd-4757-85c7-eb1818c2c2a1
The registered system name is: Netapp-AU
[root@Netapp-AU ~]#
```

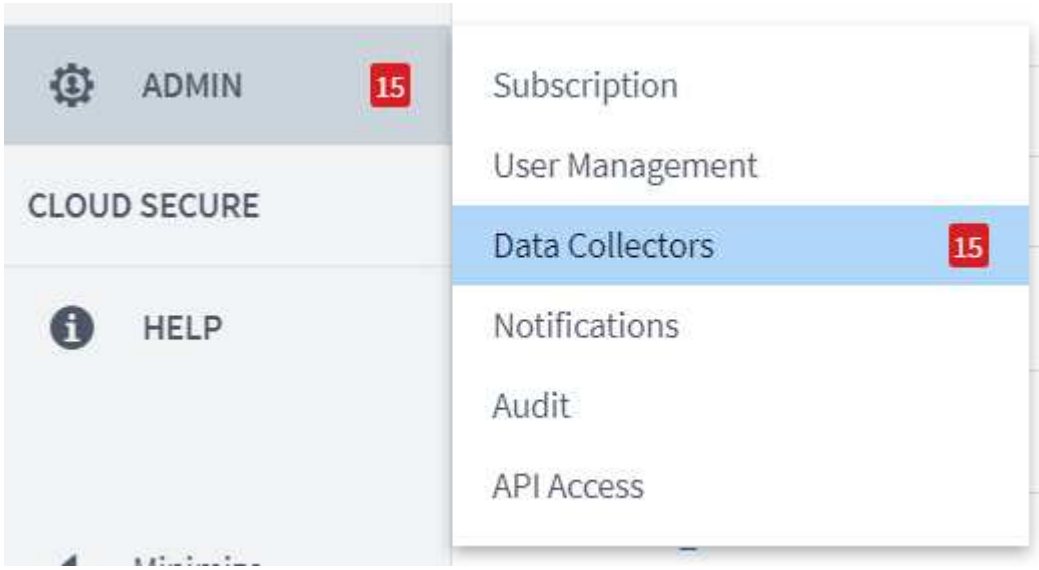
8. 附加 Red Hat Enterprise Linux 的可用订阅。

```
[root@Netapp-AU ~]# subscription-manager attach --pool=8a85f99b710f3b1901713b90b9e154cf
Successfully attached a subscription for: Red Hat Enterprise Linux, Standard Support (128 Sockets, NFR, Partner Only)
[root@Netapp-AU ~]#
```

在 **Cloud Insights** 门户中创建采集单元实例并安装软件

要在 Cloud Insights 门户中创建采集单元实例并安装软件，请完成以下步骤：

1. 从 Cloud Insights 的主页中，将鼠标悬停在主菜单左侧的 "Admin" 条目上，然后从菜单中选择 "Data Collectors" 。

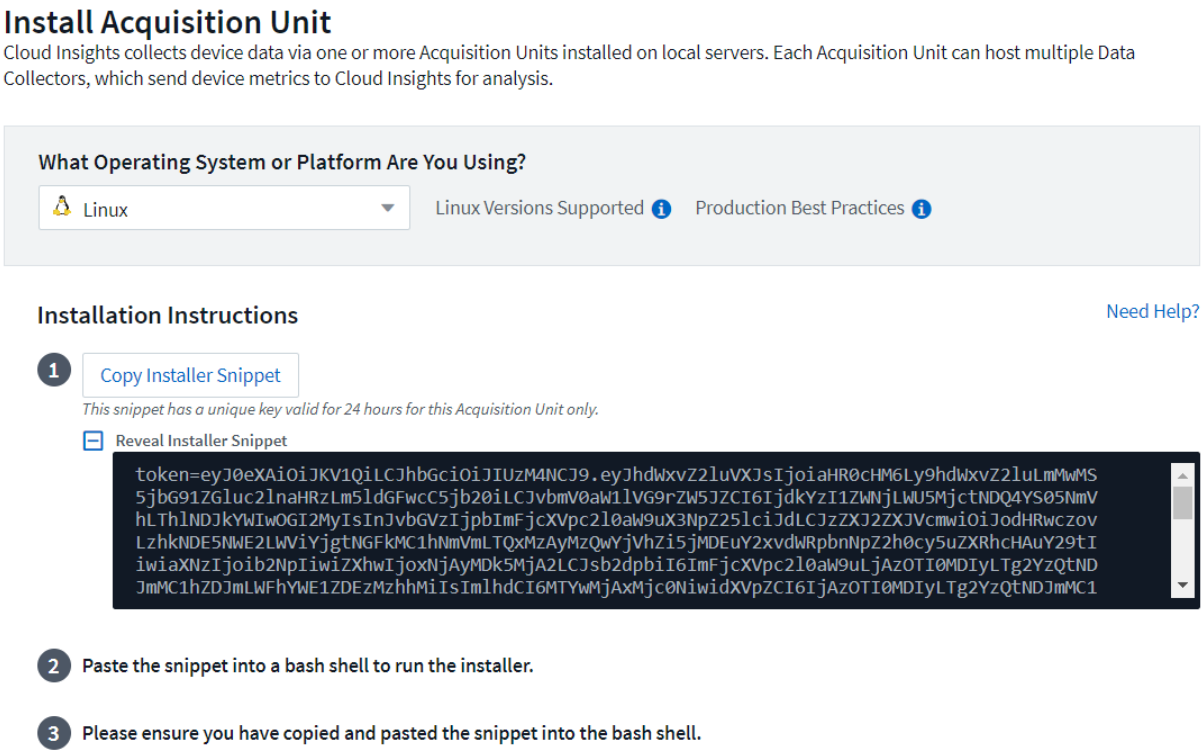


2. 在数据收集器页面的顶部中间，单击采集单元的链接。

3. 要创建新的采集单元，请单击右侧的按钮。

4. 选择要用于托管采集单元的操作系统，然后按照以下步骤从网页复制安装脚本。

   在此示例中，它是一个 Linux 服务器，提供一个代码片段和一个令牌，用于粘贴到主机的命令行界面中。此网页将等待采集单元连接。



5. 将此代码片段粘贴到已配置的 Red Hat Enterprise Linux 计算机的 CLI 中，然后单击 Enter 。

```
[root@Netapp-AU ~]# token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzM4NCJ9.eyJhdWxvZ2luVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hdWxvZ2luLmMwMS5jbG91ZGluc
2lnaHRzLm5ldGFwcC5jb20iLCJvbmV0aW1lVG9rZW5JZCI6IjQ5ZTY0MGM5LTY5MTItNDQ4Yi04YmI4LTIwNGY2OTQ2YzY1YSIsInJvbGVzIjpbImFjcXVpc
2l0aW9uX3NpZ25lciJdLCJzZXJ2ZXJVcmwiOiJodHRwczovLzhkNDE5NWE2LWViYjgtNGFkMC1hNmVmLTQxMzAyMzQwYjVhZi5jMDEuY2xvdWRpbnNpZ2h0c
y5uZXRhcHAuY29tIiwiaXNzIjoib2NpIiwiZXhwIjoxNjAyMTgyNzg2LCJsb2dpbiI6ImFjcXVpc2l0aW9uLjc4MTliZGI3LTk5OWQtNGNiYS05YmU1LTMwZ
TcxZjk0ODRiZCIsImlhdCI6MTYwMjA5NjMyNiwidXVpZCI6Ijc4MTliZGI3LTk5OWQtNGNiYS05YmU1LTMwZTcxZjk0ODRiZCIsInRlbmFudCI6IjhkNDE5N
WE2LWViYjgtNGFkMC1hNmVmLTQxMzAyMzQwYjVhZiIsInRlbmFudFN1YmRvbWFpbiI6InBzMTMyNSJ9.RvWLR3wH1_k6fIOCiO_h-Wok2STfFPDj7VksmXqw
-GZ-JqSIe8SZE4Sv3DuWrWM6 domainUrl=https://8d4195a6-ebb8-4ad0-a6ef-41302340b5af.c01.cloudinsights.netapp.com/rest/v1/au
version=1.253.0 bootstrap=cloudinsights-au-install-bootstrap.sh && curl $proxy_auth_scheme -H "Authorization: Bearer $to
ken" -o $bootstrap $domainUrl/installerBootstrap && sudo chmod 755 $bootstrap && sudo /bin/bash -c "TOKEN=$token HTTPS_P
ROXY=$https_proxy PROXY_AUTH_SCHEME=$proxy_auth_scheme AU_VERSION=$version INSTALLER_NAME=cloudinsights-linux-au-install
er-$version INSTALLER_URL=$domainUrl/installers/linux/$version ./$bootstrap"
```

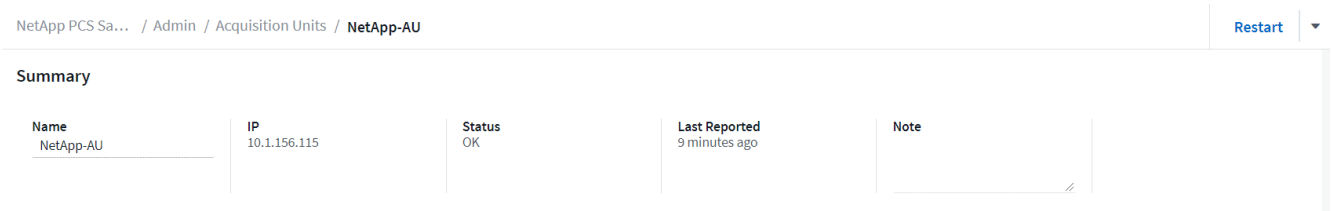
安装程序会下载一个压缩的软件包并开始安装。安装完成后，您会收到一条消息，指出采集单元已注册到 NetApp Cloud Insights 中。

```
Welcome to CloudInsights (R) ..
Acquisition Unit

NetApp (R)
Installation: /opt/netapp/cloudinsights
Logs:         /opt/netapp/cloudinsights/logs -> /var/log/netapp/cloudinsights

To control the CloudInsights service:
  sudo cloudinsights-service.sh --help
To uninstall:
  sudo cloudinsights-uninstall.sh --help

1/8 Acquisition Unit Starting
2/8 Connecting to Cloud Insights
3/8 Sending Certificate-Signing Request..
4/8 Logging in to Cloud Insights
5/8 Updating Security Settings..
6/8 Downloading Data Collection Modules
7/8 Registering to Cloud Insights
8/8 Acquisition Unit Ready

Acquisition Unit has been installed successfully.
[root@Netapp-AU ~]#
```

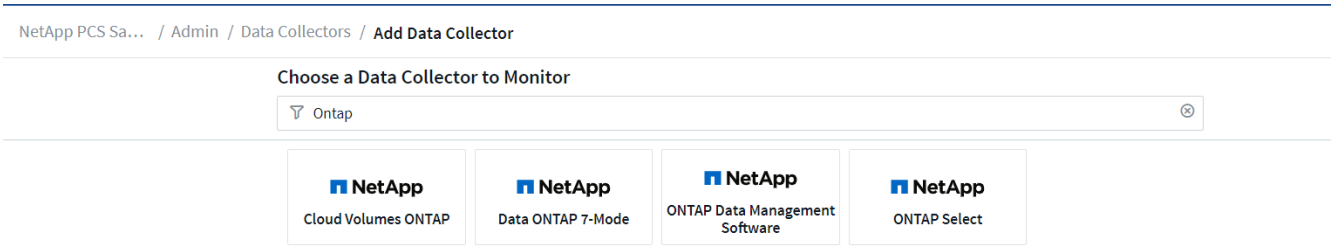
将受监控的存储系统从 **FlexPod** 数据中心添加到 **Cloud Insights**

要从 FlexPod 部署添加 ONTAP 存储系统，请完成以下步骤：

1. 返回到 Cloud Insights 门户上的 Acquisition Units 页面，找到列出的新注册的单元。要显示单元的摘要，请单击该单元。

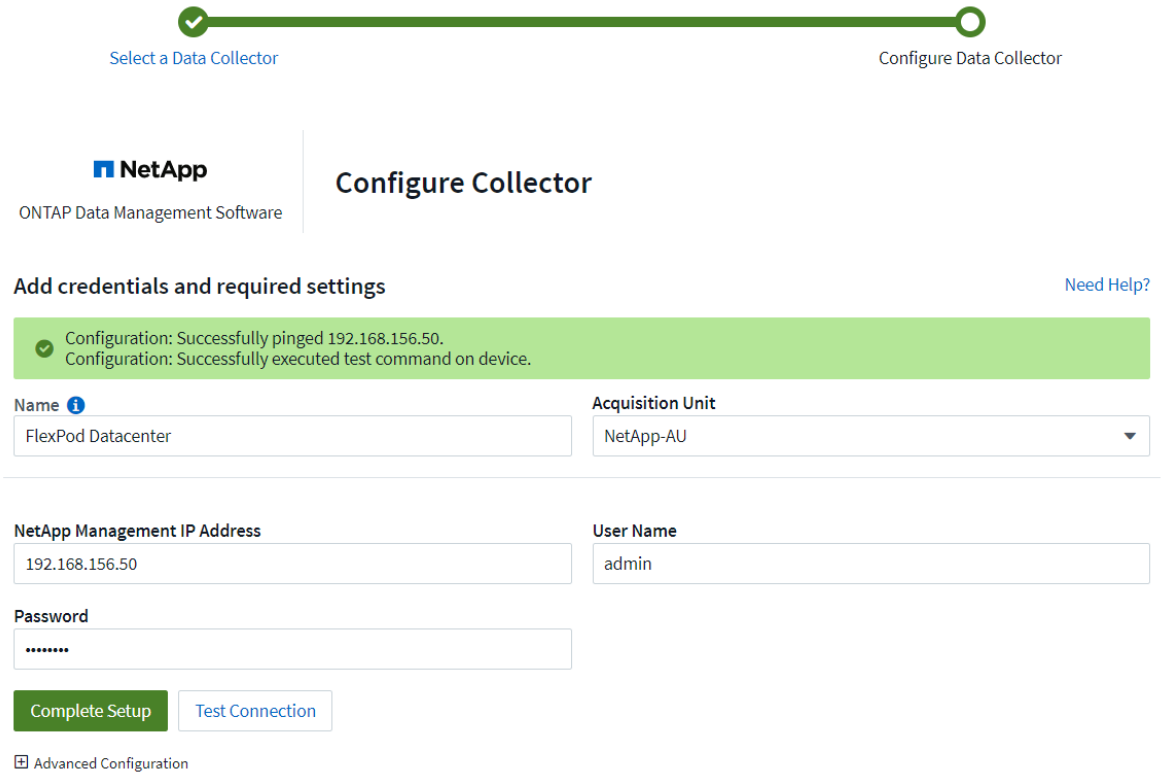


2. 要启动向导以添加存储系统，请在摘要页面上单击用于创建数据收集器的按钮。第一页显示可从中收集数据的所有系统。使用搜索栏搜索 ONTAP 。



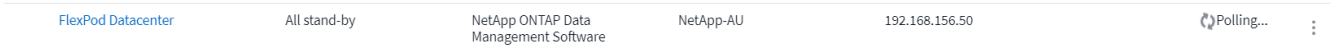
3. 选择 ONTAP 数据管理软件。

   此时将显示一个页面，用于为部署命名并选择要使用的采集单元。您可以提供 ONTAP 系统的连接信息和凭据，并对连接进行测试以确认。



4. 单击 Complete Setup 。

   此门户将返回到 " 数据收集器 " 页面，而数据收集器将开始首次轮询，以便从 FlexPod 数据中心的 ONTAP 存储系统收集数据。



用例

通过设置并配置 Cloud Insights 来监控您的 FlexPod Datacenter 解决方案，我们可以在信息板上探索一些可执行的任务，以评估和监控您的环境。在本节中，我们重点介绍了 Cloud Insights 的五个主要用例：

- Active IQ 集成
- 探索实时信息板
- 创建自定义信息板
- 高级故障排除
- 存储优化

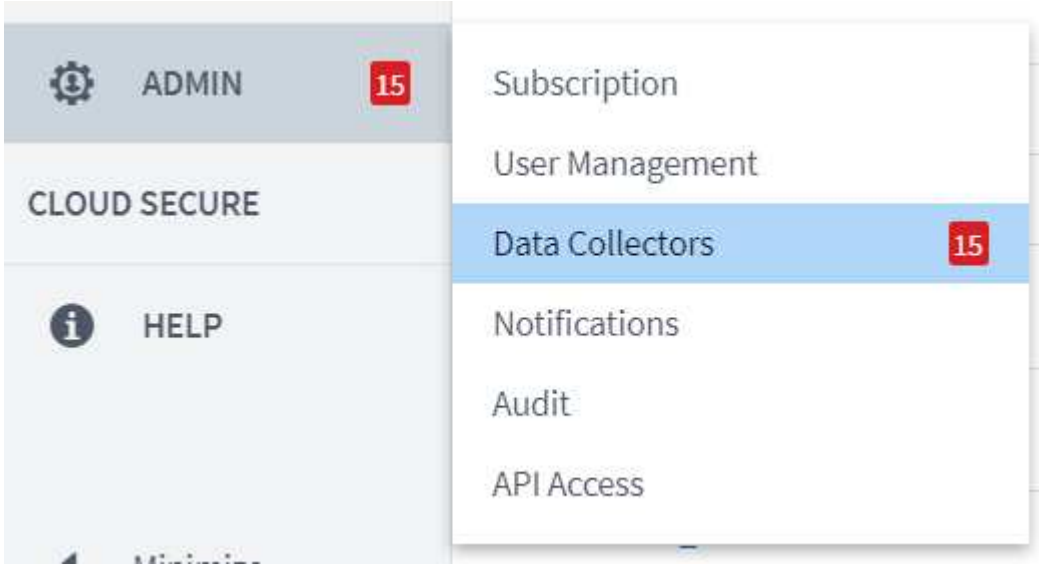
Active IQ 集成

Cloud Insights 已完全集成到 Active IQ 存储监控平台中。作为 FlexPod Datacenter 解决方案的一部分部署的 ONTAP 系统会自动配置为通过每个系统内置的 AutoSupport 功能将信息发送回 NetApp 。这些报告会按计划生成，或者在系统中检测到故障时动态生成。通过 AutoSupport 传输的数据会进行聚合，并显示在 Cloud Insights 的 Active IQ 菜单下易于访问的信息板中。

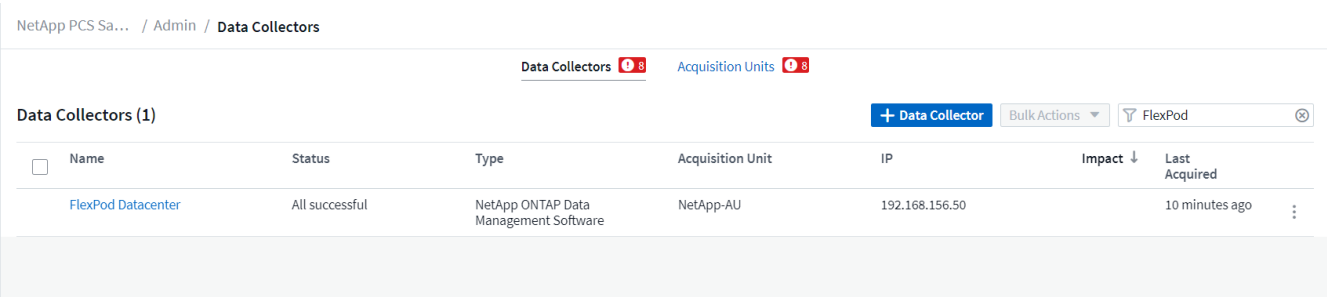
通过 Cloud Insights 信息板访问 Active IQ 信息

要通过 Cloud Insights 信息板访问 Active IQ 信息，请完成以下步骤：

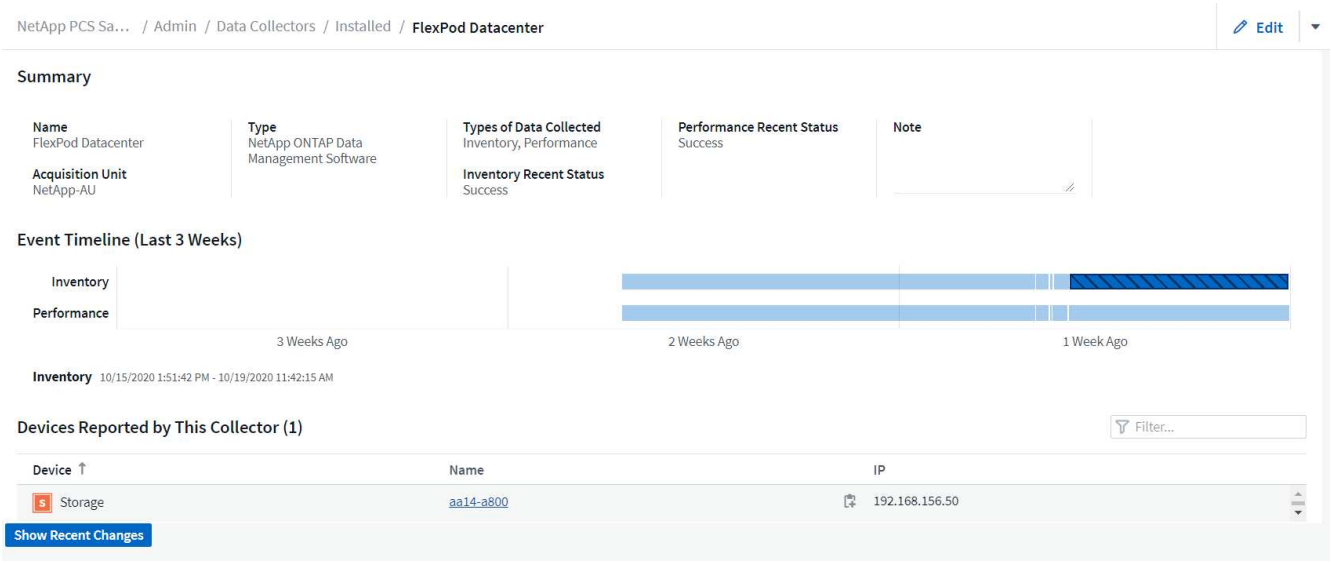
1. 单击左侧管理菜单下的 Data Collector 选项。



2. 筛选环境中的特定 Data Collector 。在此示例中，我们按术语 FlexPod 进行筛选。

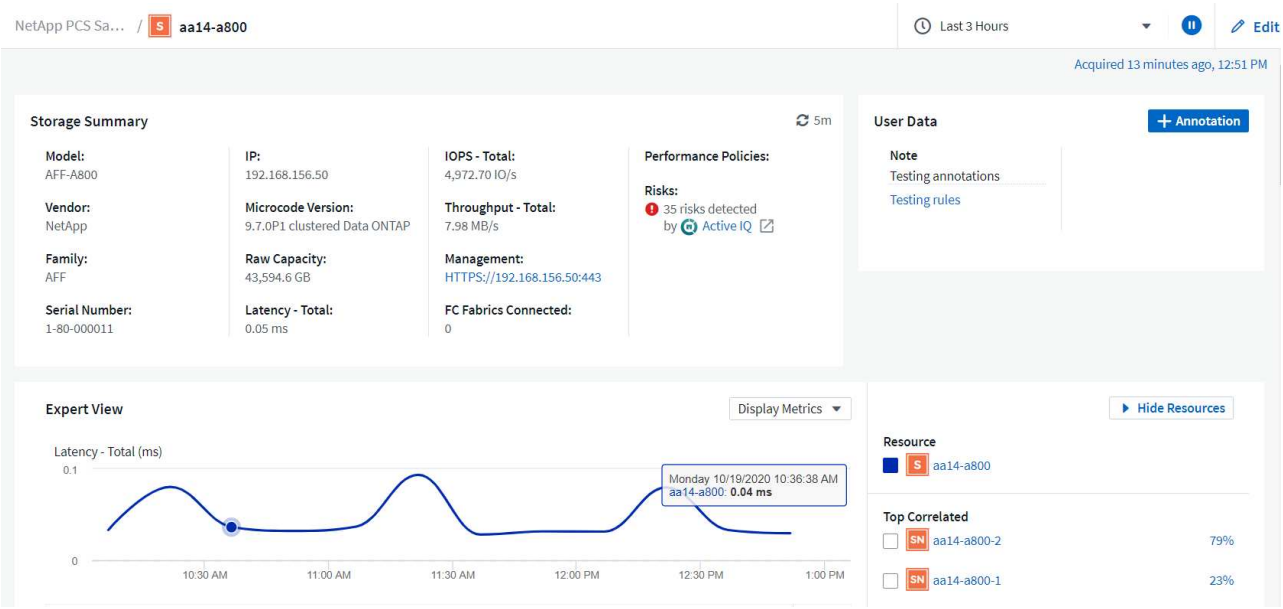


3. 单击 Data Collector 以获取该收集器所监控的环境和设备的摘要。

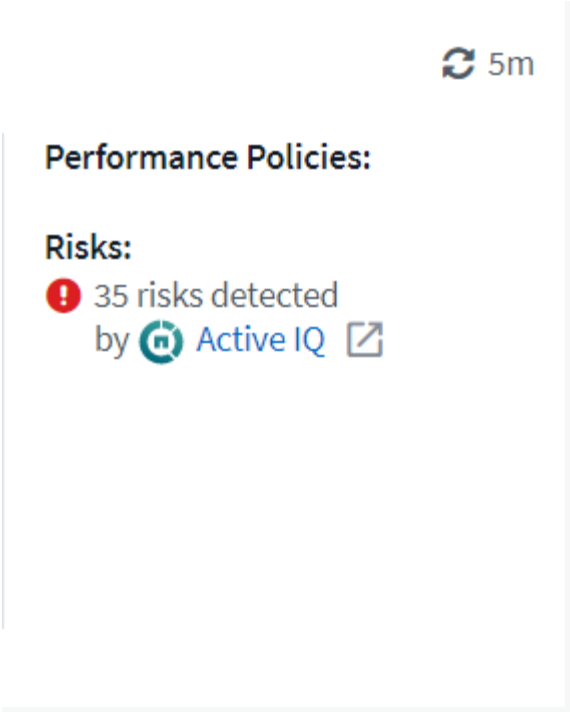


在底部附近的设备列表下，单击要监控的 ONTAP 存储系统的名称。此时将显示一个信息板，其中包含有关系统的信息，包括以下详细信息：

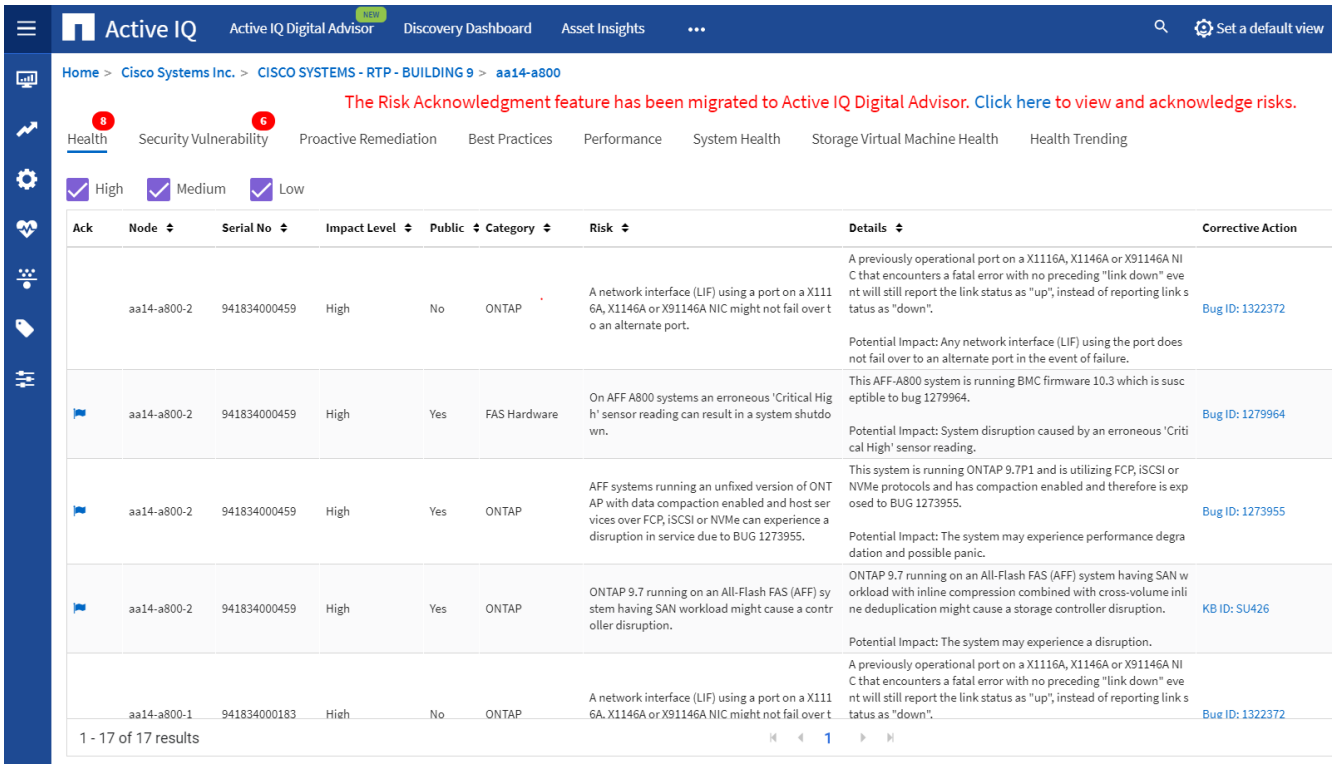
- 型号
- 系列
- ONTAP 版本
- 原始容量
- 平均 IOPS
- 平均延迟
- 平均吞吐量



此外，在此页面上的性能策略部分下，您可以找到指向 NetApp Active IQ 的链接。



4. 要打开一个新的浏览器选项卡并转到风险缓解页面，其中显示了哪些节点受到影响，风险有多严重以及需要采取哪些适当措施来更正已确定的问题，请单击 Active IQ 链接。

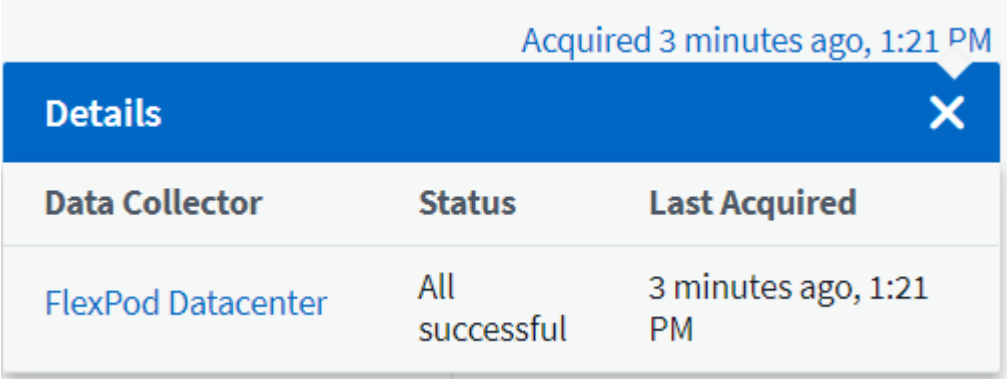


浏览实时信息板

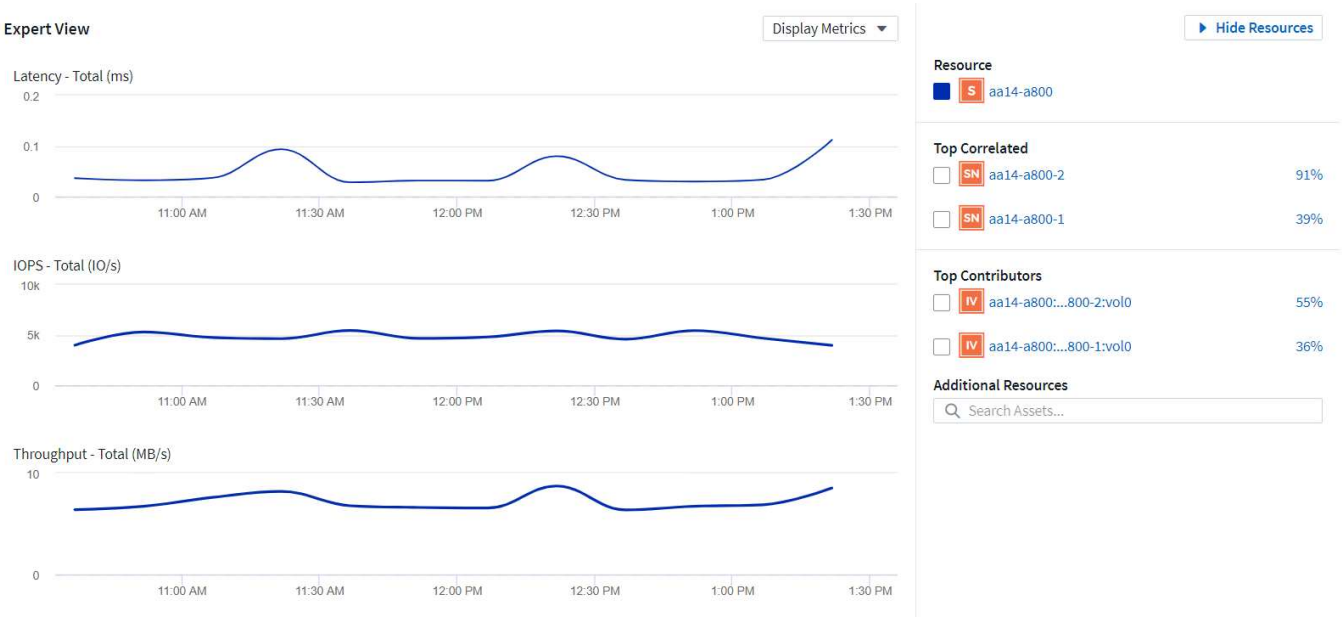
Cloud Insights 可以显示从 FlexPod Datacenter 解决方案中部署的 ONTAP 存储系统轮询的信息的实时信息板。Cloud Insights 采集单元定期收集数据，并使用收集的信息填充默认存储系统信息板。

通过 **Cloud Insights** 信息板访问实时图形

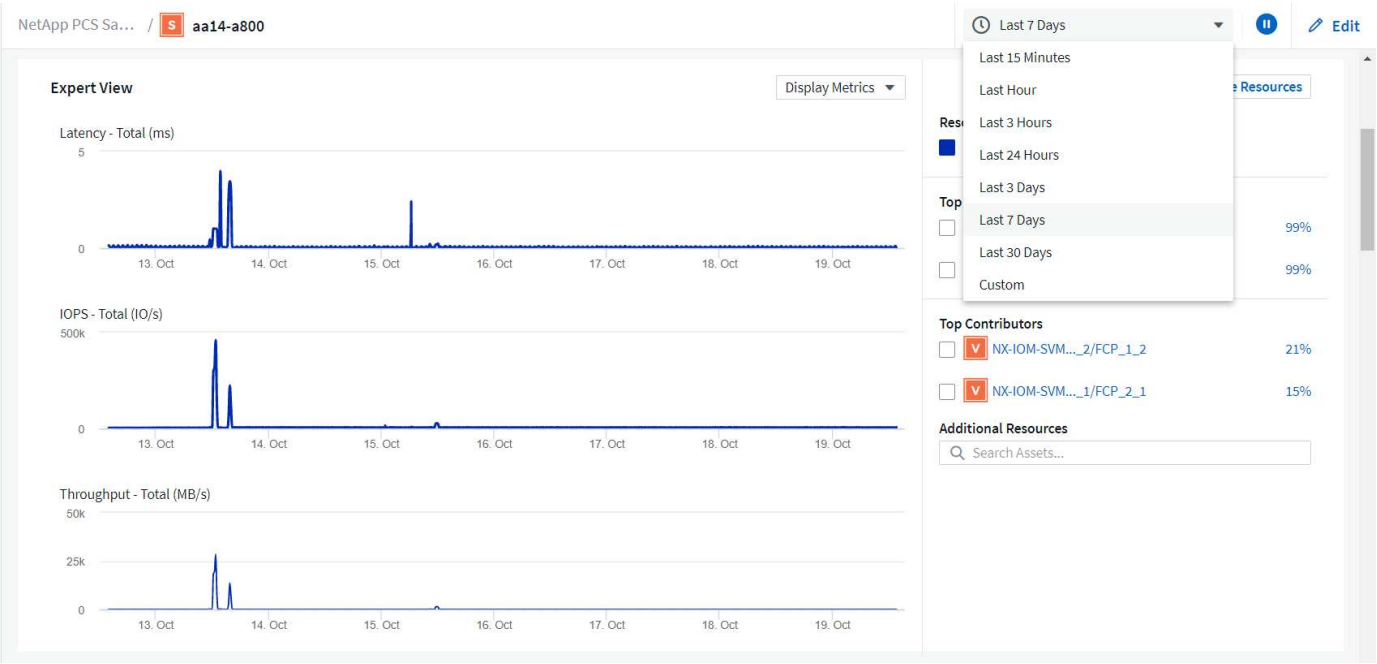
在存储系统信息板中，您可以看到 Data Collector 上次更新信息的时间。下图显示了这方面的一个示例。



默认情况下，存储系统信息板会在 "Expert View" 部分中显示多个交互式图形，这些图形显示所轮询的存储系统或每个节点的系统范围指标，包括：延迟， IOPS 和吞吐量。下图显示了这些默认图形的示例。



默认情况下，图形显示过去三小时的信息，但您可以将其设置为多个不同的值或存储系统信息板右上角下拉列表中的自定义值。如下图所示。



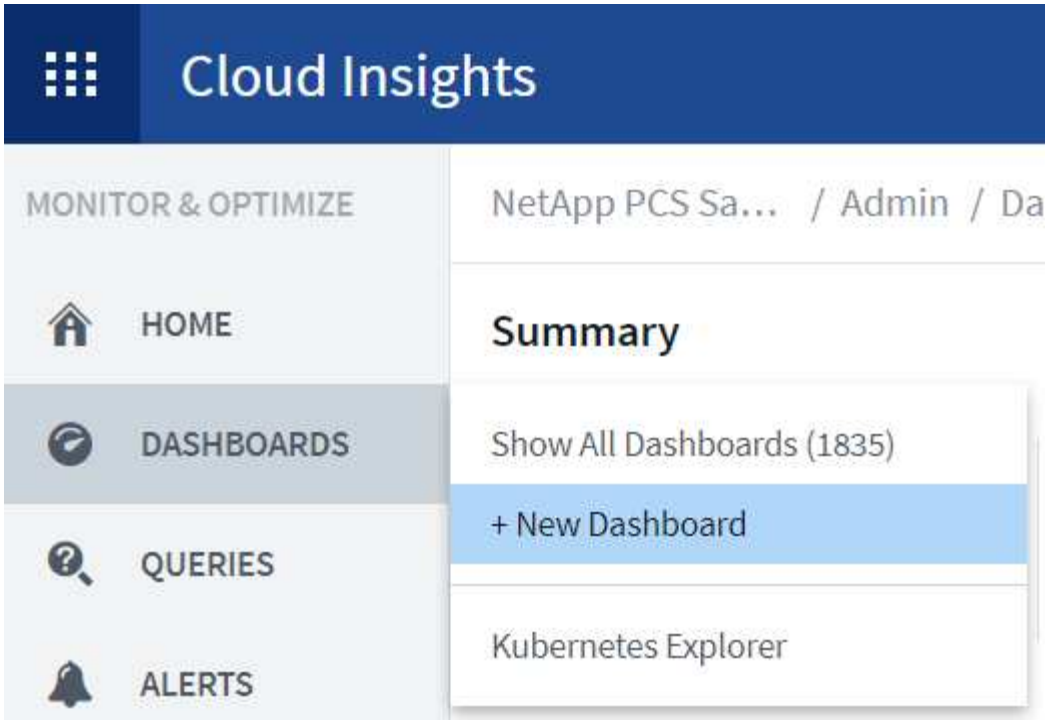
创建自定义信息板

除了使用显示系统范围信息的默认信息板之外，您还可以使用 Cloud Insights 创建完全自定义的信息板，以便集中精力关注 FlexPod Datacenter 解决方案中特定存储卷的资源使用情况。 因此，在融合基础架构中部署的应用程序需要依靠这些卷才能有效运行。这样做可以帮助您更好地了解特定应用程序及其在数据中心环境中使用的资源。

创建自定义信息板以评估存储资源

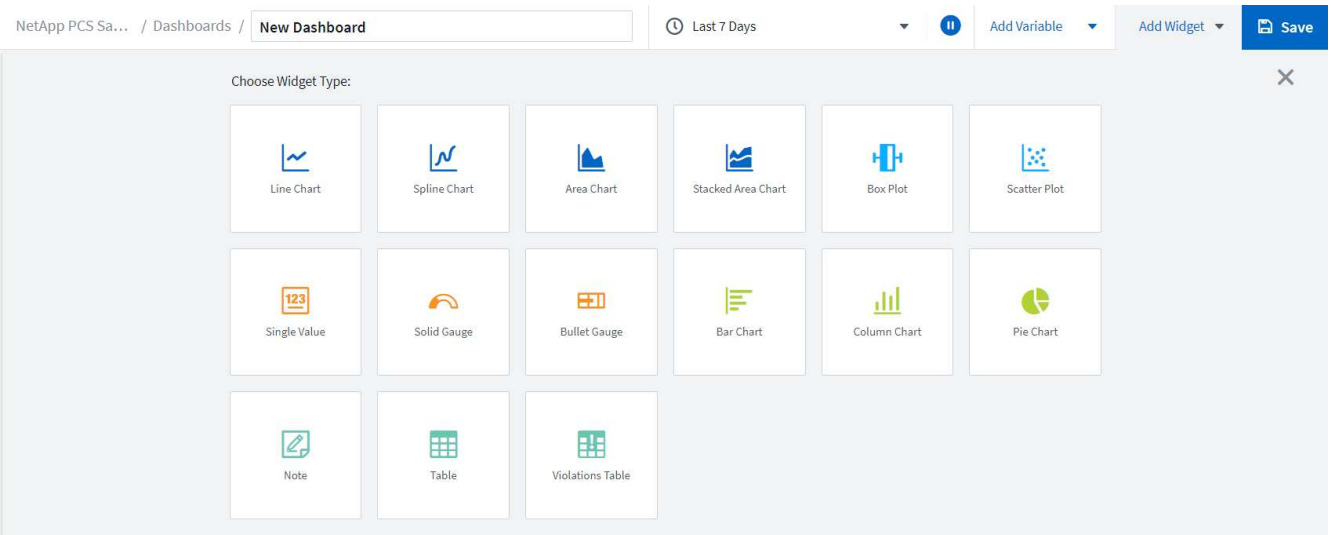
要创建自定义信息板以评估存储资源，请完成以下步骤：

1. 要创建自定义信息板，请将鼠标悬停在 Cloud Insights 主菜单上的 Dashboards 上，然后单击下拉列表中的 + New Dashboard 。



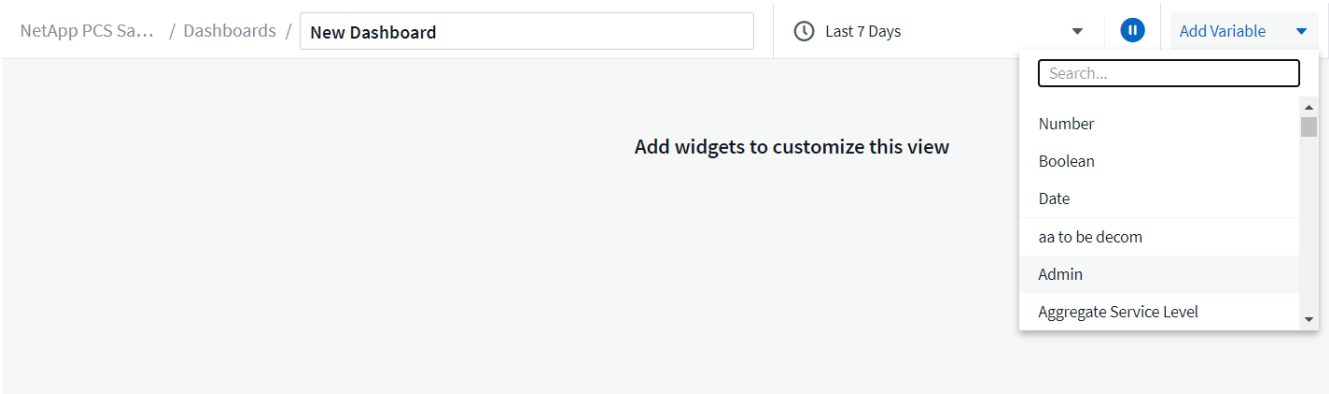
此时将打开 "New Dashboard" 窗口。

2. 为信息板命名，然后选择用于显示数据的小工具类型。您可以从多种图形类型中选择，甚至可以从注释或表类型中选择以显示收集的数据。



3. 从添加变量菜单中选择自定义变量。

   这样，所提供的数据就可以集中显示更具体或更专业的因素。



4. 要创建自定义信息板，请选择要使用的小工具类型，例如饼图以按卷显示存储利用率：

   a. 从添加小工具下拉列表中选择饼图小工具。

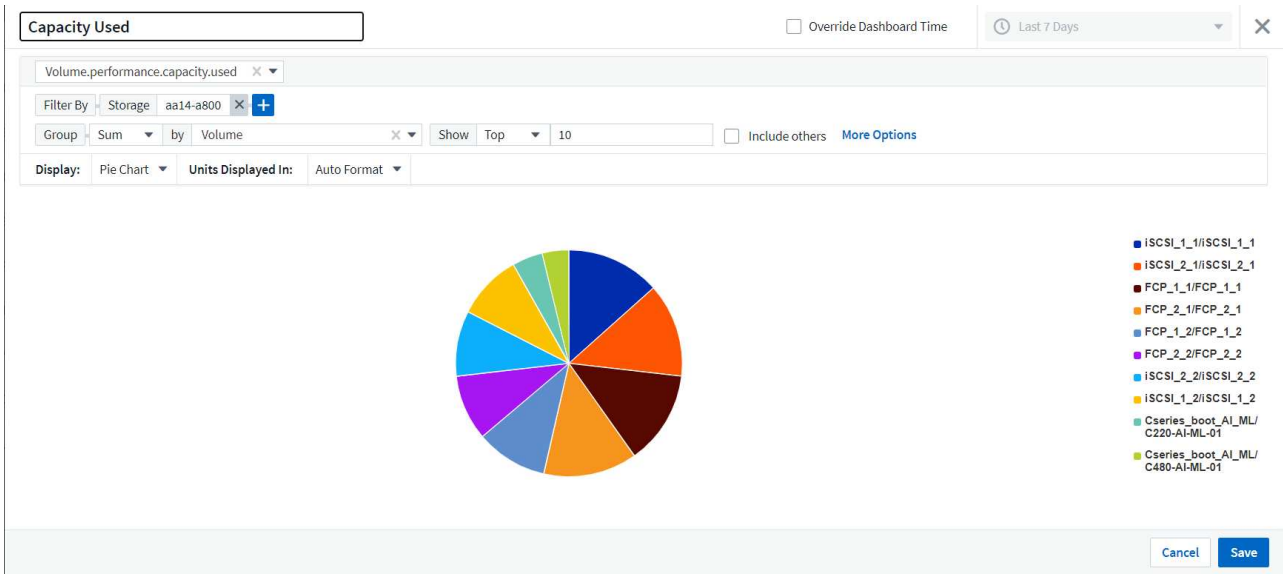
   b. 使用描述性标识符为小工具命名，例如 `Capacity used` 。

   c. 选择要显示的对象。例如，您可以按关键字卷搜索并选择 `volume.performance.capacity.used` 。

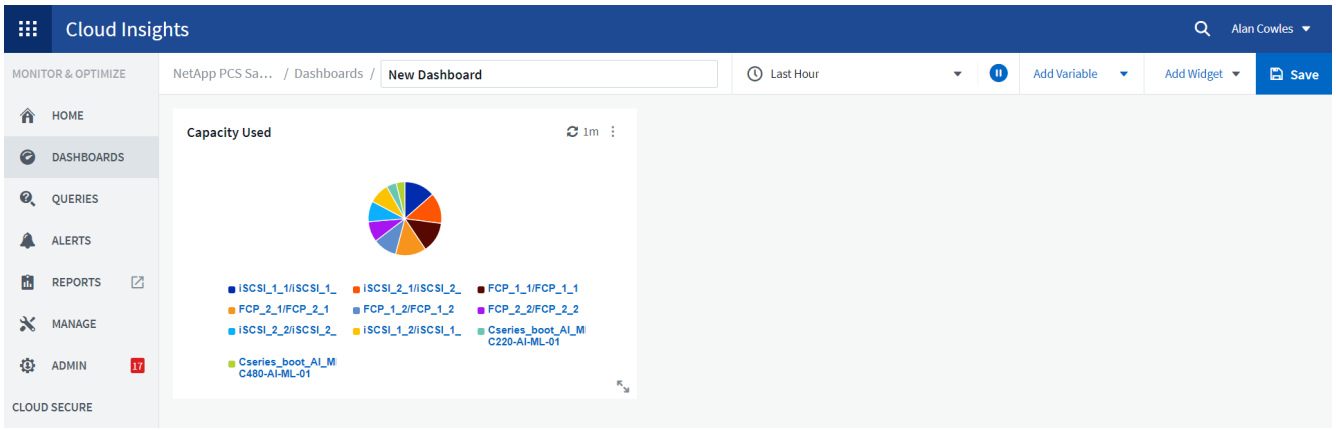
   d. 要按存储系统进行筛选，请使用筛选器并在 FlexPod Datacenter 解决方案中键入存储系统的名称。

   e. 自定义要显示的信息。默认情况下，此选项将显示 ONTAP 数据卷并列出排名前 10 位的卷。

   f. 要保存自定义信息板，请单击 Save 。



保存自定义小工具后，浏览器将返回到 " 新建信息板 " 页面，在此页面中显示新创建的小工具，并允许执行交互操作，例如修改数据轮询期。



高级故障排除

Cloud Insights 支持将高级故障排除方法应用于 FlexPod 数据中心融合基础架构中的任何存储环境。使用上述每个功能的组件： Active IQ 集成，具有实时统计信息的默认信息板以及自定义信息板，可以尽早检测到可能出现的问题并快速解决。使用 Active IQ 中的风险列表，客户可以找到报告的可能导致问题描述的配置错误，或者发现已报告的错误以及可对其进行补救的代码修补版本。通过观察 Cloud Insights 主页上的实时信息板，可以帮助您发现系统性能模式，这种模式可能是问题呈上升趋势的早期指标，并有助于迅速解决问题。最后，客户可以创建自定义信息板，从而可以专注于其基础架构中最重要的资产，并直接监控这些资产，以确保满足其业务连续性目标。

存储优化

除了故障排除之外，还可以使用 Cloud Insights 收集的数据来优化部署在 FlexPod 数据中心融合基础架构解决方案中的 ONTAP 存储系统。如果某个卷的延迟较高，可能是因为多个具有高性能需求的 VM 共享同一个数据存储库，则此信息将显示在 Cloud Insights 信息板上。利用这些信息，存储管理员可以选择将一个或多个 VM 迁移到其他卷，在聚合层之间或 ONTAP 存储系统中的节点之间迁移存储卷，从而实现性能优化的环境。从 Active IQ 与 Cloud Insights 集成中收集的信息可以突出显示导致性能低于预期的配置问题，并提供建议的更正操作，如果实施，可以修复任何问题，并确保存储系统经过优化。

视频和演示

您可以观看有关使用 NetApp Cloud Insights 评估内部环境中资源的视频演示 "此处"。

您可以观看使用 NetApp Cloud Insights 监控基础架构并为基础架构设置警报阈值的视频演示 "此处"。

您可以观看使用 NetApp Cloud Insights 评估环境中各个应用程序的视频演示 "此处"。

追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下网站：

- Cisco 产品文档

  "https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html"

- FlexPod 数据中心

  "https://www.flexpod.com"

- NetApp Cloud Insights

  "https://cloud.netapp.com/cloud-insights"

- NetApp 产品文档

  "https://docs.netapp.com"

采用 FabricPool 的 FlexPod —将非活动数据分层到 Amazon AWS S3

TR-4801： 采用 FabricPool 的 FlexPod —将非活动数据分层到 Amazon AWS S3

NetApp 公司 Scott kovacs

闪存存储价格持续下降，因此可供以前不考虑使用闪存存储的工作负载和应用程序使用。但是，最高效地利用存储投资对于 IT 经理来说仍然至关重要。IT 部门仍然需要在极少或根本不增加预算的情况下提供性能更高的服务。为了帮助满足这些需求， NetApp FabricPool 允许您利用云的经济效益，将不常用的数据从昂贵的内部闪存存储迁移到公有云中更经济高效的存储层。将不常访问的数据迁移到云中可释放 AFF 或 FAS 系统上的宝贵闪存存储空间，从而将更多业务关键型工作负载容量提供给高性能闪存层。

本技术报告介绍了 NetApp 和 Cisco 在 FlexPod 融合基础架构架构环境下 ONTAP 的 FabricPool 数据分层功能。您应熟悉 FlexPod 数据中心融合基础架构架构和 ONTAP 存储软件，以便从本技术报告中讨论的概念中充分受益。在熟悉 FlexPod 和 ONTAP 的基础上，我们将讨论 FabricPool ，它的工作原理以及如何使用它来更高效地利用内部闪存存储。本报告中的大部分内容在中进行了更详细的介绍 "TR-4598： FabricPool 最佳实践" 和其他 ONTAP 产品文档。此内容针对 FlexPod 基础架构进行了精简，并不能完全涵盖 FabricPool 的所有使用情形。ONTAP 9.6 提供了所有已研究的功能和概念。

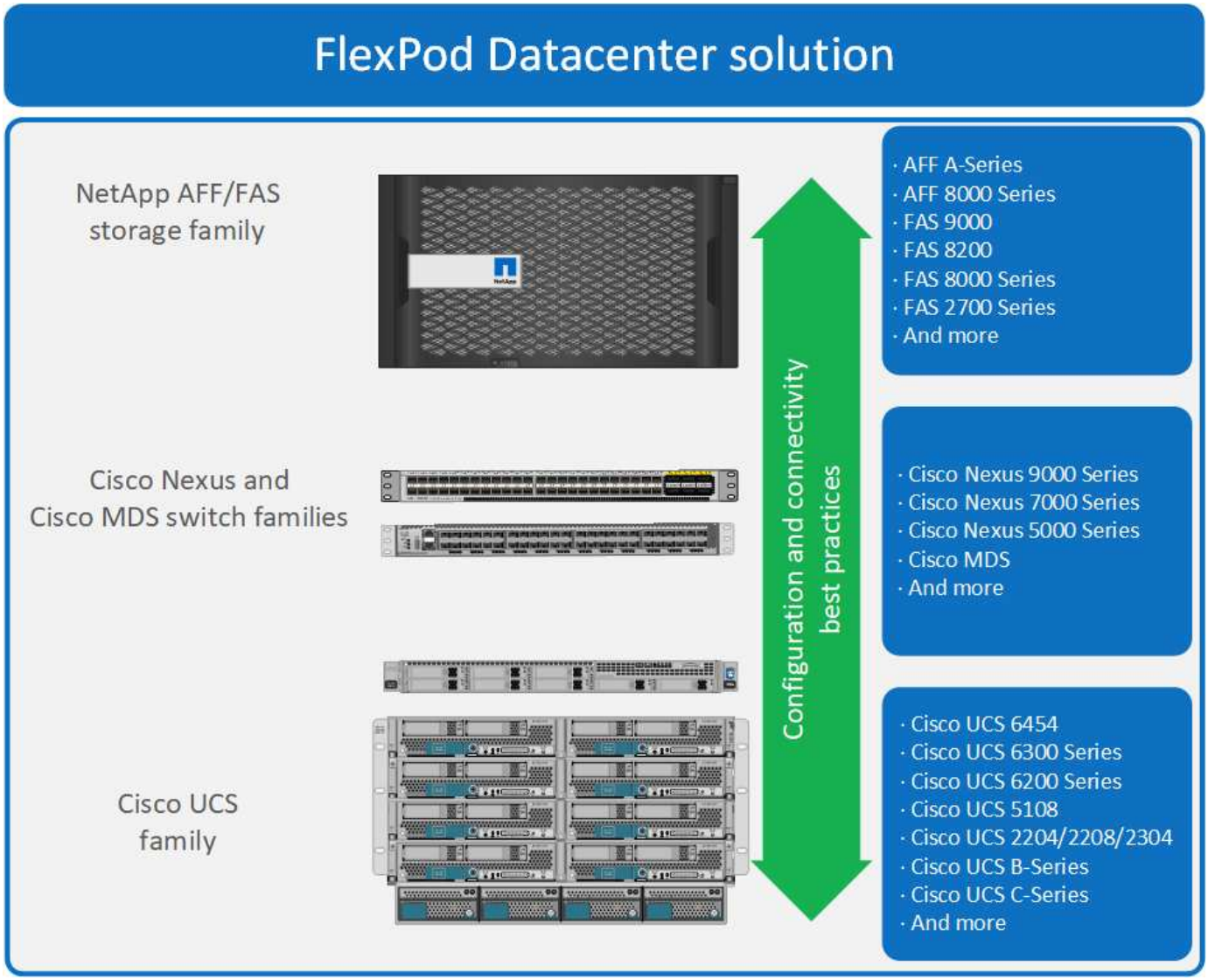
中提供了有关 FlexPod 的追加信息 "TR-4036 FlexPod 数据中心技术规格"。

FlexPod 概述和架构

FlexPod 概述

FlexPod 是一组定义的硬件和软件，可为虚拟化和非虚拟化解决方案奠定集成基础。FlexPod 在一个软件包中包含 NetApp AFF 存储， Cisco Nexus 网络， Cisco MDS 存储网络， Cisco 统一计算系统（ Cisco UCS ）和 VMware vSphere 软件。该设计非常灵活，可以将网络，计算和存储安装到一个数据中心机架中，也可以根据客户的数据中心设计进行部署。端口密度允许网络组件容纳多种配置。

FlexPod 架构的一个优势是能够自定义或灵活调整环境以满足客户的需求。FlexPod 单元可以根据需求和需求的变化轻松进行扩展。一个单元既可以纵向扩展（向 FlexPod 单元添加资源），也可以横向扩展（添加更多 FlexPod 单元）。FlexPod 参考架构重点介绍了光纤通道和基于 IP 的存储解决方案的故障恢复能力，成本效益以及部署简便性。存储系统能够在一个接口上提供多个协议，这为客户提供了一个选择并保护了他们的投资，因为它确实是一种 " 一次线 " 架构。下图显示了 FlexPod 的许多硬件组件。

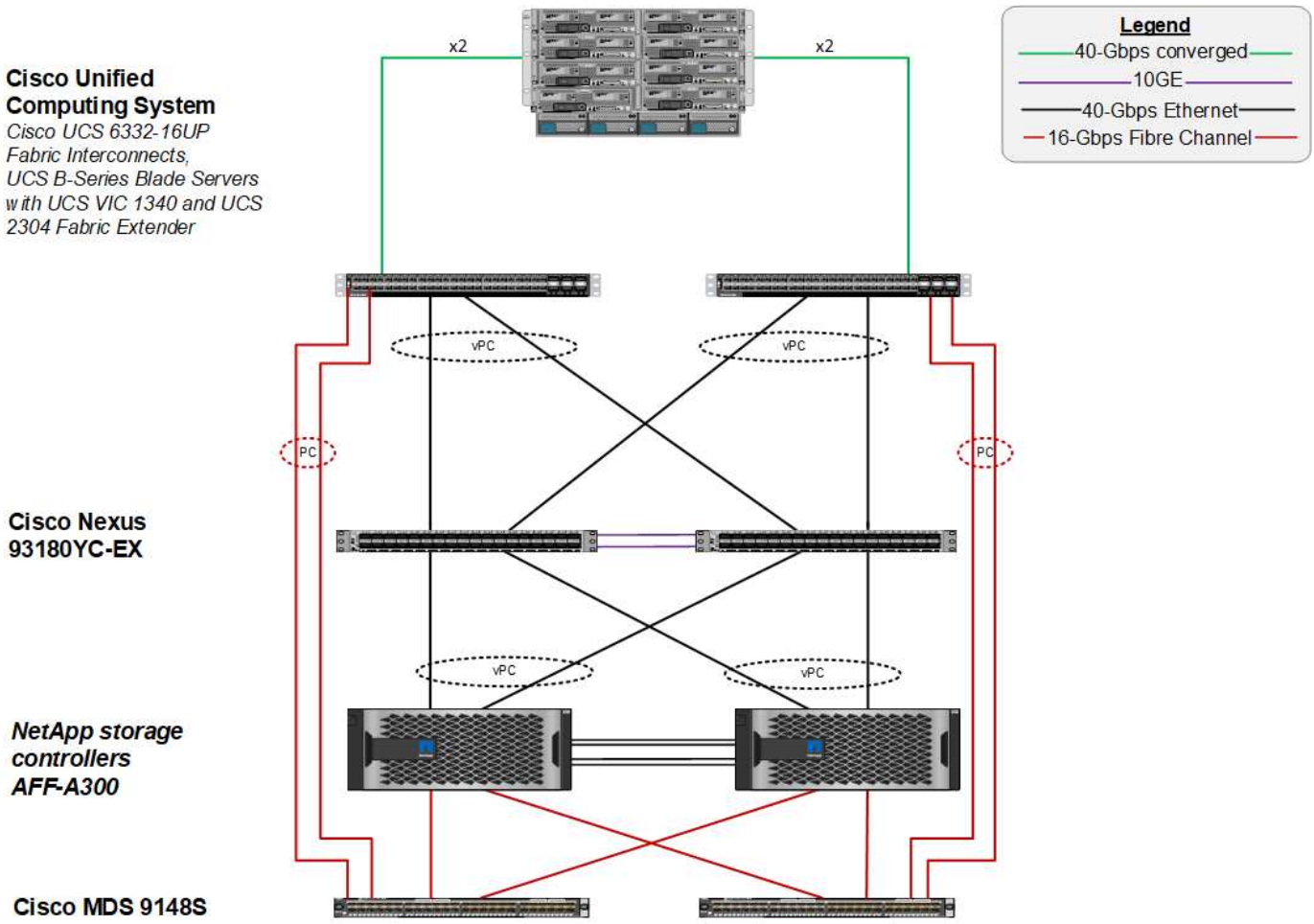


FlexPod 架构

下图显示了 VMware vSphere 和 FlexPod 解决方案的组件以及 Cisco UCS 6454 互联阵列所需的网络连接。此设计包含以下组件：

- Cisco UCS 5108 刀片式服务器机箱与 Cisco UCS 互联阵列之间的端口通道 40 Gb 以太网连接
- Cisco UCS 互联阵列与 Cisco Nexus 9000 之间的 40 Gb 以太网连接
- Cisco Nesxus 9000 和 NetApp AFF A300 存储阵列之间的 40 Gb 以太网连接

随着 Cisco UCS 互联阵列和 NetApp AFF A300 之间的 Cisco MDS 交换机的推出，这些基础架构选项得以扩展。此配置可使 FC 启动的主机对共享存储进行 16 Gb FC 块级访问。此参考架构强化了一次线连接策略，因为在向该架构添加额外存储时，不需要从主机重新布线到 Cisco UCS 互联阵列。



FabricPool

FabricPool 概述

FabricPool 是 ONTAP 中的一种混合存储解决方案，它使用全闪存（ SSD ）聚合作为性能层，并将公有云服务中的对象存储作为云层。根据数据是否经常访问，此配置可以基于策略移动数据。ONTAP 平台上的 AFF 和纯 SSD 聚合在 FabricPool 中均支持 FAS 。数据处理在块级别执行，全闪存性能层中经常访问的数据块标记为热块，不常访问的数据块标记为冷块。

使用 FabricPool 有助于降低存储成本，而不会影响性能，效率，安全性或保护。FabricPool 对企业级应用程序是透明的，它可以降低存储 TCO ，而无需重新构建应用程序基础架构，从而充分利用云效率。

FlexPod 可以从 FabricPool 的存储分层功能中受益，从而更高效地利用 ONTAP 闪存存储。非活动虚拟机（ VM ），不常用的 VM 模板以及 NetApp SnapCenter for vSphere 中的 VM 备份可能会占用数据存储库卷中的宝贵空间。将冷数据移至云层可为 FlexPod 基础架构上托管的高性能任务关键型应用程序释放空间和资源。

> 光纤通道和 iSCSI 协议通常需要较长的时间才能发生超时（ 60 到 120 秒），但它们不会像 NAS 协议那样重试建立连接。如果 SAN 协议超时，则必须重新启动应用程序。即使是短暂的中断，也可能对使用 SAN 协议的生产应用程序造成灾难性的后果，因为无法保证与公有云的连接。为了避免这种问题描述， NetApp 建议在对 SAN 协议访问的数据进行分层时使用私有云。

在 ONTAP 9.6 中， FabricPool 与所有主要公有云提供商相集成：阿里云对象存储服务， Amazon AWS S3 ，Google 云存储， IBM 云对象存储和 Microsoft Azure Blob 存储。本报告重点介绍了 Amazon AWS S3 存储作为云对象层的选择。

复合聚合

通过将 ONTAP 闪存聚合与云对象存储（例如 AWS S3 存储分段）关联来创建 FabricPool 实例，以创建复合聚合。在复合聚合中创建卷时，它们可以利用 FabricPool 的分层功能。将数据写入卷时， ONTAP 会为每个数据块分配一个温度。首次写入块时，会为其分配温度为 " 热 " 。随着时间的推移，如果不访问数据，则会经历一个冷却过程，直到最终将其分配为冷状态为止。然后，这些不常访问的数据块将从性能 SSD 聚合分层到云对象存储。

ONTAP 中的卷分层策略会修改块从指定为冷存储到移动到云对象存储这段时间。通过修改 ONTAP 设置，控制块变冷所需的天数，可以进一步细化。数据分层的候选对象包括传统卷快照，适用于 vSphere 的 SnapCenter VM 备份和其他基于 NetApp Snapshot 的备份，以及 vSphere 数据存储库中任何不常用的块，例如 VM 模板和不常访问的 VM 数据。

非活动数据报告

ONTAP 中提供了非活动数据报告（ IDR ）功能，用于帮助评估可从聚合分层的冷数据量。默认情况下，ONTAP 9.6 会启用 IDR ，并使用默认的 31 天散热策略来确定卷中的哪些数据处于非活动状态。

> 分层的冷数据量取决于卷上设置的分层策略。此数量可能与 IDR 使用默认 31 天冷却期检测到的冷数据量不同。

对象创建和数据移动

FabricPool 可在 NetApp WAFL 块级别运行，并可运行散热块，将这些块串联到存储对象中，然后将这些对象迁移到云层。每个 FabricPool 对象均为 4 MB ，由 1 ， 024 个 4 KB 块组成。根据领先云提供商的性能建议，对象大小固定为 4 MB ，不能更改。如果读取冷块并使其变热，则只会提取 4 MB 对象中请求的块并将其移回性能层。整个对象和整个文件都不会迁移回。仅迁移必要的块。

> 如果 ONTAP 检测到顺序读取的机会，则会在读取数据块之前从云层请求数据块以提高性能。

默认情况下，只有在性能聚合利用率超过 50% 时，才会将数据移至云层。可以将此阈值设置为较低的百分比，以便将性能闪存层上的少量数据存储移至云。如果分层策略是仅在聚合接近容量时移动冷数据，则这可能很有用。

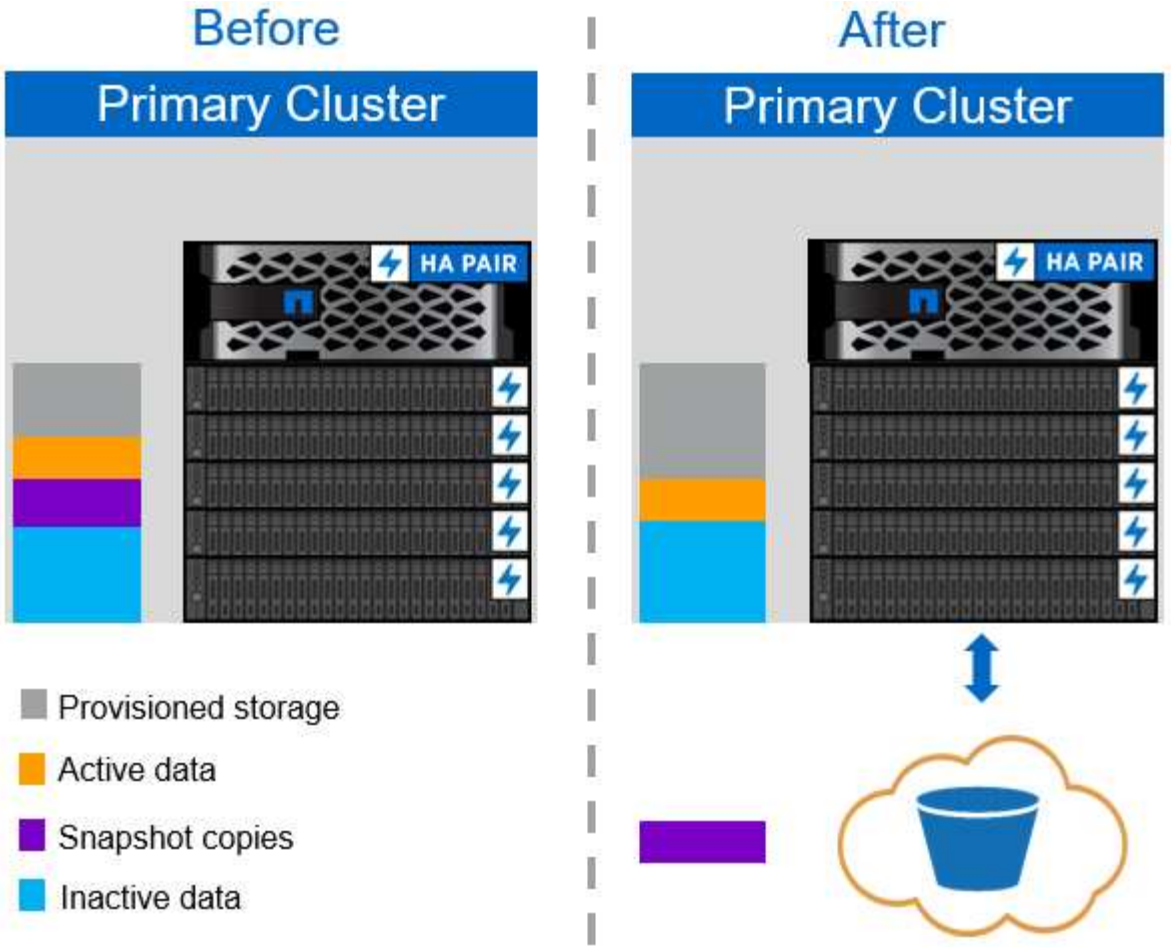
如果性能层利用率超过 70% 的容量，则冷数据将直接从云层读取，而不会回写到性能层。通过防止对使用率较高的聚合执行冷数据回写， FabricPool 可保留聚合以用于活动数据。

回收性能层空间

如前文所述， FabricPool 的主要使用情形是帮助最高效地使用高性能内部闪存存储。FlexPod 虚拟基础架构的卷快照和 VM 备份形式的冷数据可能会占用大量昂贵的闪存存储。通过实施以下两种分层策略之一，可以释放有价值的性能层存储：仅快照或自动。

仅 **Snapshot** 分层策略

下图所示的仅 Snapshot 分层策略将占用空间但未与活动文件系统共享块的 VM 的冷卷快照数据和 SnapCenter for vSphere 备份移动到云对象存储中。仅 Snapshot 分层策略会将冷数据块移至云层。如果需要还原，则云中的冷块会变热并移回内部的性能闪存层。

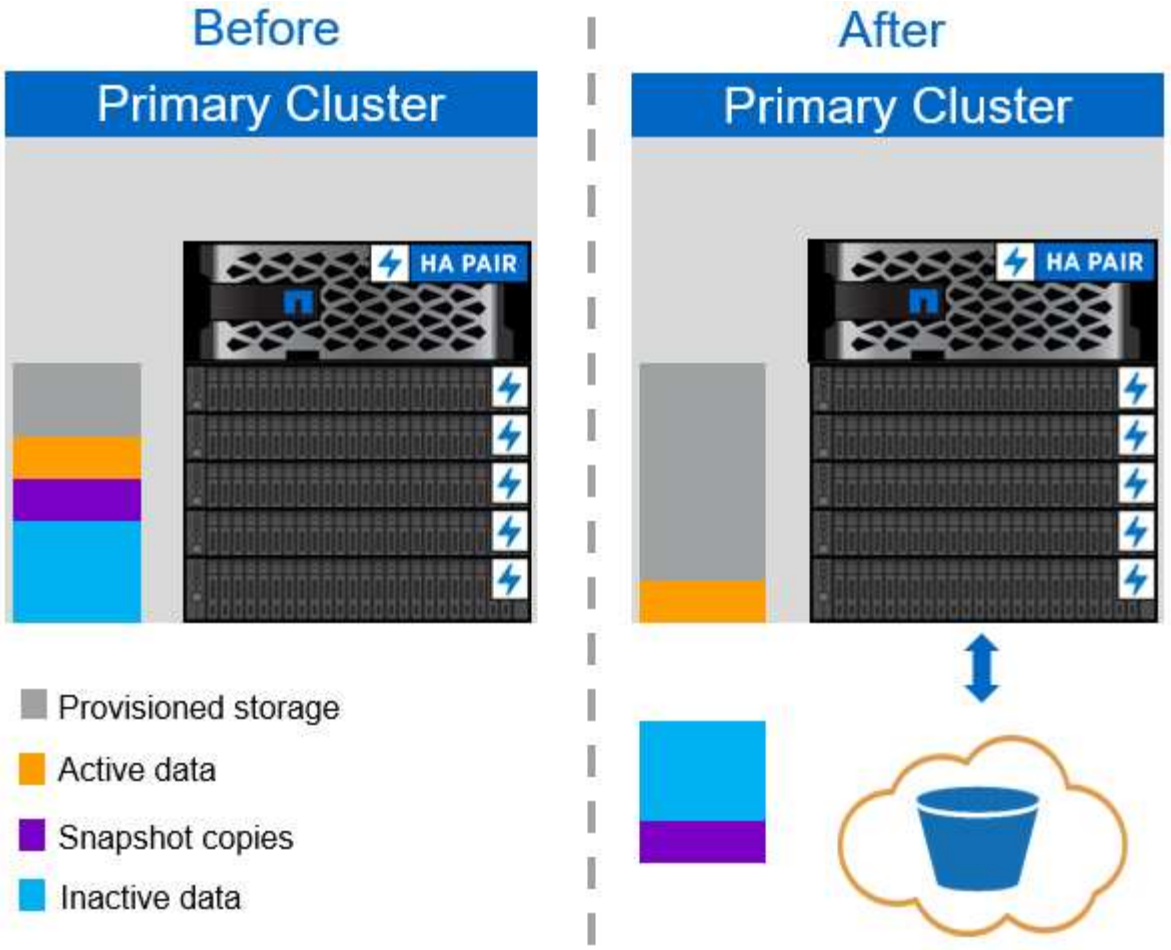


自动分层策略

下图所示的 FabricPool 自动分层策略不仅会将冷快照数据块移至云，还会移动活动文件系统中的任何冷块。这可能包括 VM 模板以及数据存储库卷中未使用的任何 VM 数据。移动哪些冷块由卷的 `tiering-minimum-cooling-days` 设置控制。如果应用程序随机读取云层中的冷块，则这些块会变热并恢复到性能层。但是，如果冷块通过防病毒扫描程序等顺序进程读取，则这些块将保持冷状态并保留在云对象存储中；它们不会移回性能层。

使用自动分层策略时，不常访问的热块将以云连接的速度从云层中回滚。如果应用程序对延迟敏感，则可能会影响虚拟机性能，在对数据存储库使用自动分层策略之前，应考虑这一点。NetApp 建议将集群间 LIF 放置在速度为 10GbE 的端口上，以获得足够的性能。

> 在将对象存储附加到 FabricPool 聚合之前，应使用对象存储配置器测试该对象存储的延迟和吞吐量。



所有分层策略

与 " 自动 " 和 " 仅 Snapshot " 策略不同，所有分层策略会将整个数据卷立即移动到云层。此策略最适合二级数据保护或归档卷，对于这些卷，数据必须出于历史或法规目的进行保留，但很少被访问。不建议对 VMware 数据存储库卷使用 all 策略，因为写入数据存储库的任何数据都会立即移至云层。后续读取操作将从云执行，可能会给驻留在数据存储库卷中的 VM 和应用程序带来性能问题。

安全性

安全性是云和 FabricPool 关注的核心问题。性能层支持 ONTAP 的所有原生安全功能，在将数据传输到云层时，数据移动也会受到保护。FabricPool 使用 "AES-256-GCM" 在性能层上使用加密算法，并将此加密端到云层进行维护。移动到云对象存储的数据块通过传输层安全（ Transport Layer Security ， TLS ） v1.2 进行保护，以保持存储层之间的数据机密性和完整性。

> 支持通过未加密连接与云对象存储进行通信，但 NetApp 不建议这样做。

数据加密

数据加密对于保护知识产权，贸易信息和个人身份客户信息至关重要。FabricPool 完全支持 NetApp 卷加密（ NetApp Volume Encryption ， NVE ）和 NetApp 存储加密（ NetApp Storage Encryption ， NSE ），以维护现有数据保护策略。将性能层上的所有加密数据移动到云层时，这些数据仍保持加密状态。客户端加密密钥归 ONTAP 所有，服务器端对象存储加密密钥归相应的云对象存储所有。未使用 NVE 加密的任何数据都将使用 AES-256-GCM 算法进行加密。不支持其他 AES-256 密码。

使用 NSE 或 NVE 是可选的，使用 FabricPool 不需要。

FabricPool 要求

FabricPool 要求使用 ONTAP 9.2 或更高版本，并在本节列出的任何平台上使用 SSD 聚合。其他 FabricPool 要求取决于所附加的云层。对于容量固定且相对较小的入门级 AFF 平台，例如 NetApp AFF C190 ， FabricPool 可以非常高效地将非活动数据移至云层。

平台

以下平台支持 FabricPool ：

- NetApp AFF
  - A800
  - A700S ， A700
  - A320 ， A300
  - A220 ， A200
  - C190
  - AFF8080 ， AFF8060 和 AFF8040
- NetApp FAS
  - FAS9000
  - FAS8200
  - FAS8080 ， FAS8060 和 FAS8040
  - FAS2750 ， FAS2720
  - FAS2650 ， FAS2620

只有 FAS 平台上的 SSD 聚合才能使用 FabricPool 。

- 云层
  - 阿里云对象存储服务（标准，不常访问）
  - Amazon S3 （ Standard ， Standard-IA ， One Zone-IA ，智能分层）
  - Amazon Commercial Cloud Services （ C2S ）
  - Google Cloud Storage （多区域，区域，近线，冷线）
  - IBM Cloud Object Storage （标准，存储，冷存储， Flex ）
  - Microsoft Azure Blob Storage （热存储和冷存储）

集群间 **LIFs**

使用 FabricPool 的集群高可用性（ HA ）对需要两个集群间逻辑接口（ LIF ）才能与云层进行通信。NetApp 建议在其他 HA 对上创建集群间 LIF ，以便将云层无缝附加到这些节点上的聚合。

ONTAP 用于连接到 AWS S3 对象存储的 LIF 必须位于 10 Gbps 端口上。

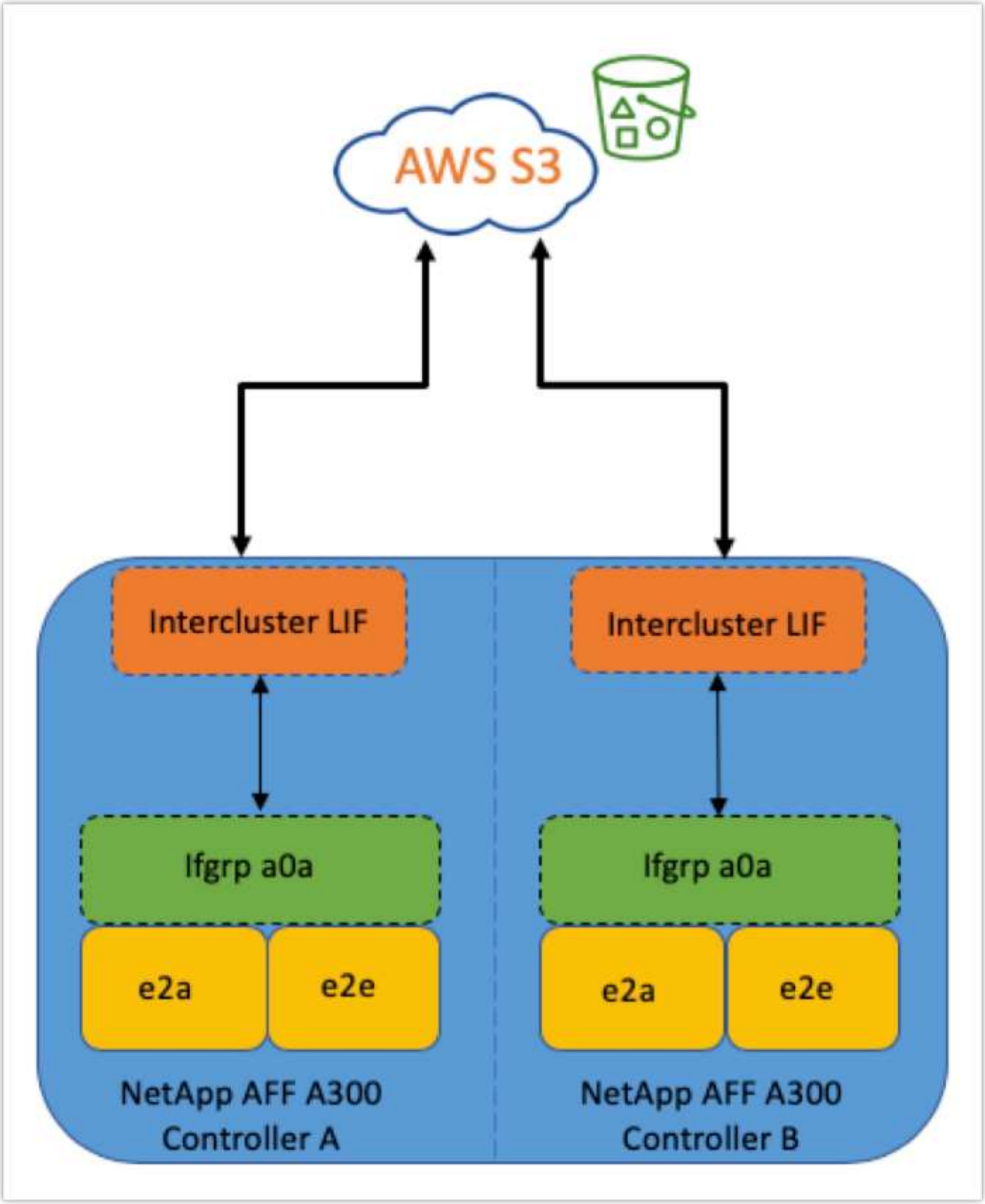
如果在具有不同路由的节点上使用多个克隆用户 LIF ， NetApp 建议将其放置在不同的 IP 空间中。在配置期间， FabricPool 可以从多个 IP 空间中进行选择，但无法选择 IP 空间中的特定集群间 LIF 。

> 禁用或删除集群间 LIF 会中断与云层的通信。

连接

FabricPool 读取延迟是与云层连接的函数。使用 10 Gbps 端口的集群间 LIF （如下图所示）可提供充足的性能。NetApp 建议验证特定网络环境的延迟和吞吐量，以确定其对 FabricPool 性能的影响。

> 在低性能环境中使用 FabricPool 时，必须继续满足客户端应用程序的最低性能要求，并相应地调整恢复时间目标。



对象存储配置程序

对象存储配置程序（如下图所示）可通过 ONTAP 命令行界面访问，它可在将对象存储连接到 FabricPool 聚合之前测试这些对象存储的延迟和吞吐量性能。

必须先将云层添加到 ONTAP 中，然后才能将其与对象存储配置程序结合使用。

使用以下命令从 ONTAP 中的高级权限模式启动对象存储配置程序：

```
storage aggregate object-store profiler start -object-store-name <name>
-node <name>
```

要查看结果，请运行以下命令：

```
storage aggregate object-store profiler show
```

云层提供的性能与性能层上的性能不同（通常为 GB/ 秒）。虽然 FabricPool 聚合可以轻松提供类似于 SATA 的性能，但对于不需要类似 SATA 的性能的分层解决方案，它们还可以承受高达 10 秒的延迟和低吞吐量。

```
bb09-a300-2::*> storage aggregate object-store profiler show
Object store config name: aws_infra_fp_bk_1
Node name: bb09-a300-2-1
Status: Active. Issuing GETs
Start time: 10/3/2019 12:37:24

Op      Size       Total     Failed            Latency(ms)          Throughput
                                        min       max       avg
-------------------------------------------------------------------------------
PUT     4MB        1084      0         336       5951      2817      69.55MB
GET     4KB        158636    0         27        1132      41        32.22MB
GET     8KB        0         0         0         0         0         0B
GET     32KB       0         0         0         0         0         0B
GET     256KB      0         0         0         0         0         0B
5 entries were displayed.
```

Volumes

存储精简配置是 FlexPod 虚拟基础架构管理员的标准做法。NetApp Virtual Storage Console （ VSC ）无需任何空间保证（精简配置）即可为 VMware 数据存储库配置存储卷，并根据 NetApp 最佳实践使用优化的存储效率设置。如果使用 VSC 创建 VMware 数据存储库，则无需执行其他操作，因为不应为该数据存储库卷分配空间保证。

FabricPool 无法将云层附加到包含使用 " 无 " 以外的空间保证的卷的聚合（例如 " 卷 " ）。

```
volume modify -space-guarantee none
```

设置 `spage-guarantee none` 参数可为卷提供精简配置。此保证类型的卷所占用的空间量会随着数据的添加而增加，而不是由初始卷大小决定。这种方法对于 FabricPool 至关重要，因为卷必须支持热数据并恢复到性能层的云层数据。

许可

在为 AFF 和 FAS 混合闪存系统附加第三方对象存储提供程序（例如 Amazon S3 ）作为云层时， FabricPool 需要基于容量的许可证。

FabricPool 许可证以永久或按期限（ 1 年或 3 年）形式提供。

当存储在云层上的数据量（已用容量）达到许可容量时，分层到云层将停止。除非增加许可证容量，否则无法对其他数据进行分层，包括使用所有分层策略将 SnapMirror 副本分层到卷。虽然分层停止，但仍可从云层访问数据。在增加许可容量之前，其他冷数据仍会保留在 SSD 上。

购买任何新的 ONTAP 9.5 或更高版本的集群时都会附带一个 10 TB 容量的基于期限的免费 FabricPool 许可证，但可能会产生额外的支持成本。可以以 1 TB 为增量购买 FabricPool 许可证（包括现有许可证的额外容量）。

只能从不包含 FabricPool 聚合的集群中删除 FabricPool 许可证。

> FabricPool 许可证在集群范围内。购买许可证时，您应具有可用的 UUID （`cluster identify show`）。有关其他许可信息，请参见 "NetApp 知识库"。

Configuration

软件版本

下表显示了经过验证的硬件和软件版本。

层	**Device**	图像	注释
存储	NetApp AFF A300	ONTAP 9.6P2	
计算	采用 Cisco UCS VIC 1340 的 Cisco UCS B200 M5 刀片式服务器	4.0 版（ 4b ）	
网络	Cisco Nexus 6332-16UP 互联阵列	4.0 版（ 4b ）	
	NX-OS 独立模式下的 Cisco Nexus 93180YC-EX 交换机	版本 7.0 （ 3 ） i7 （ 6 ）	
存储网络	Cisco MDS 9148S	8.3 （ 2 ）版	
虚拟机管理程序		VMware vSphere ESXi 6.7U2	ESXi 6.7.013006603
		VMware vCenter Server	vCenter Server 6.7.0.30000 内部版本 13639309
云提供商		Amazon AWS S3	具有默认选项的标准 S3 存储分段

中概述了 FabricPool 的基本要求 "FabricPool 要求"。满足所有基本要求后，完成以下步骤以配置 FabricPool：

1. 安装 FabricPool 许可证。

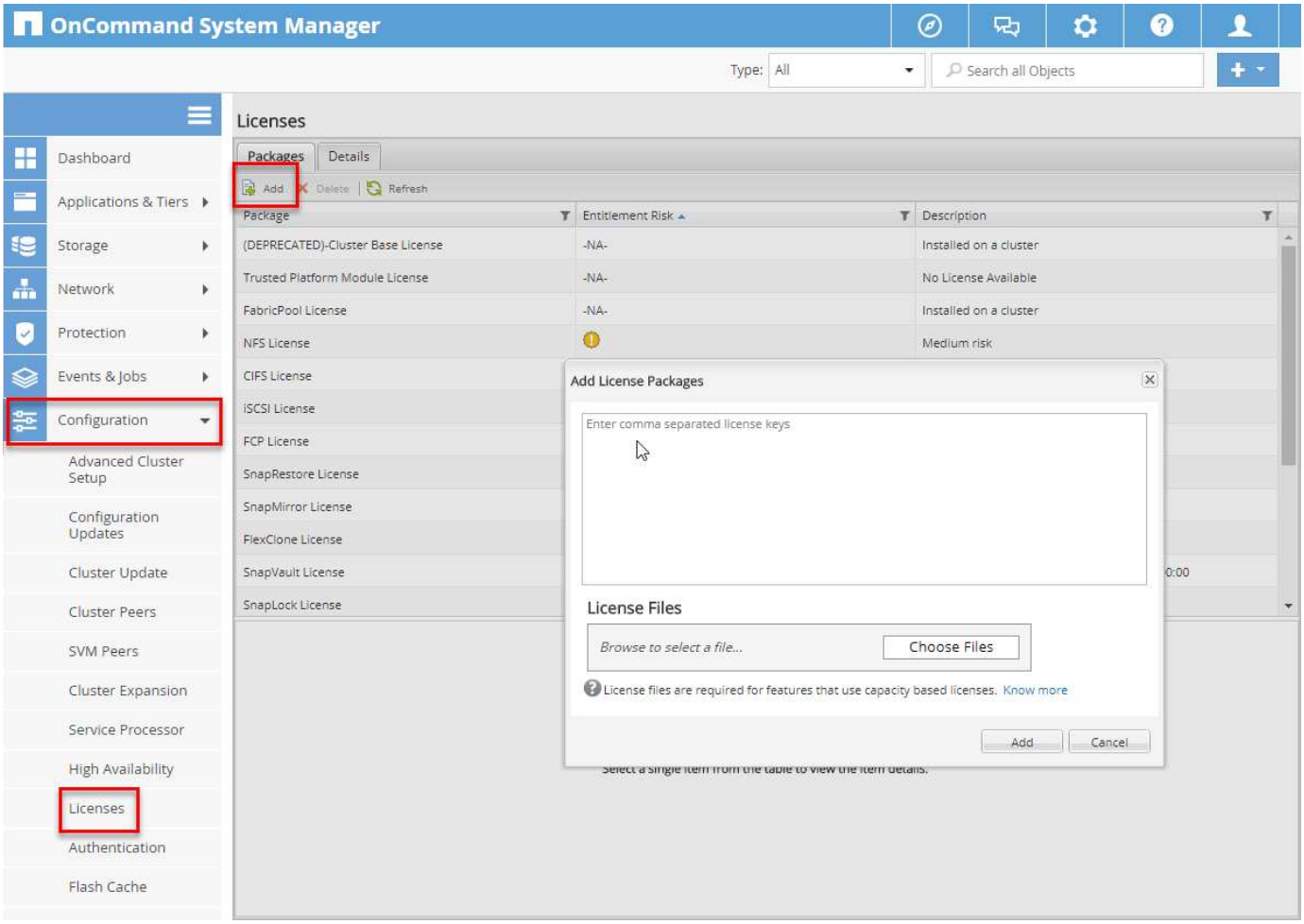
2. 创建 AWS S3 对象存储分段。
3. 将云层添加到 ONTAP 。
4. 将云层附加到聚合。
5. 设置卷分层策略。

"下一步：安装 FabricPool 许可证。"

安装 FabricPool 许可证

获取 NetApp 许可证文件后，您可以使用 OnCommand System Manager 进行安装。要安装许可证文件，请完成以下步骤：

1. 单击配置。
2. 单击集群。
3. 单击许可证。
4. 单击添加。
5. 单击选择文件以浏览并选择文件。
6. 单击添加。



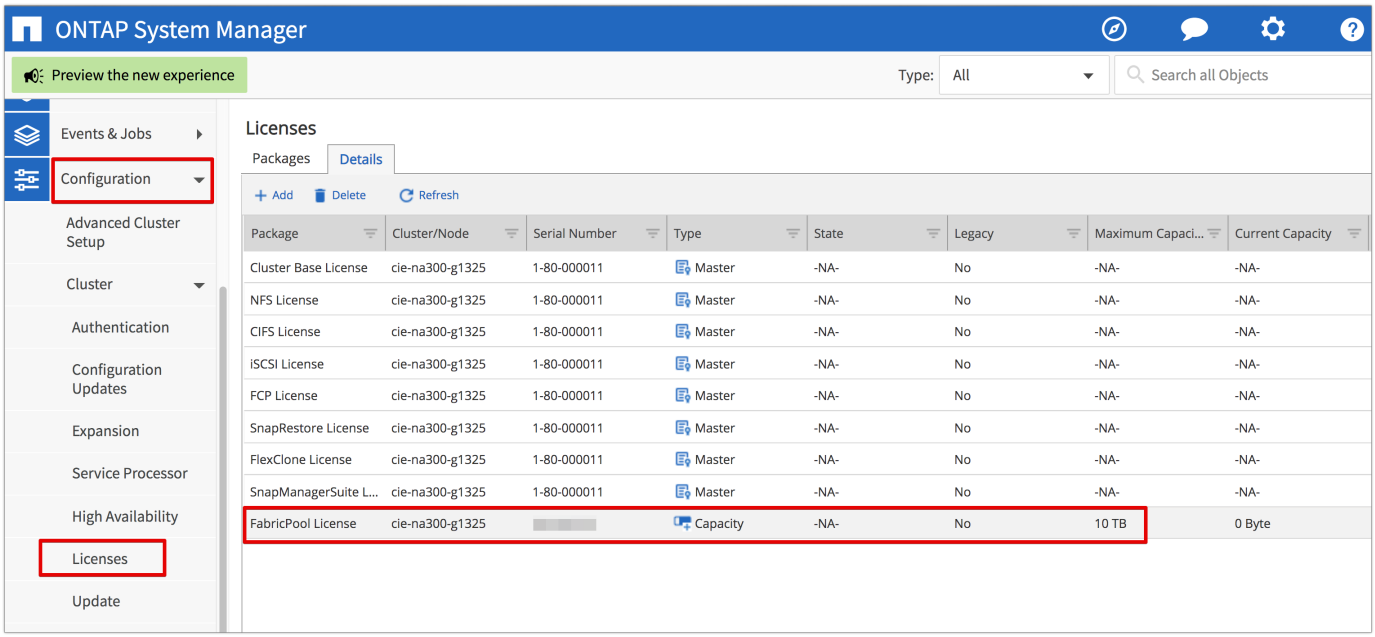
许可证容量

您可以使用 ONTAP 命令行界面或 OnCommand 系统管理器查看许可证容量。要查看许可的容量，请在 ONTAP 命令行界面中运行以下命令：

```
system license show-status
```

在 OnCommand 系统管理器中，完成以下步骤：

1. 单击配置。
2. 单击许可证。
3. 单击详细信息选项卡。



最大容量和当前容量列在 FabricPool 许可证行中。

"接下来：创建 AWS S3 存储分段。"

创建 **AWS S3** 存储分段

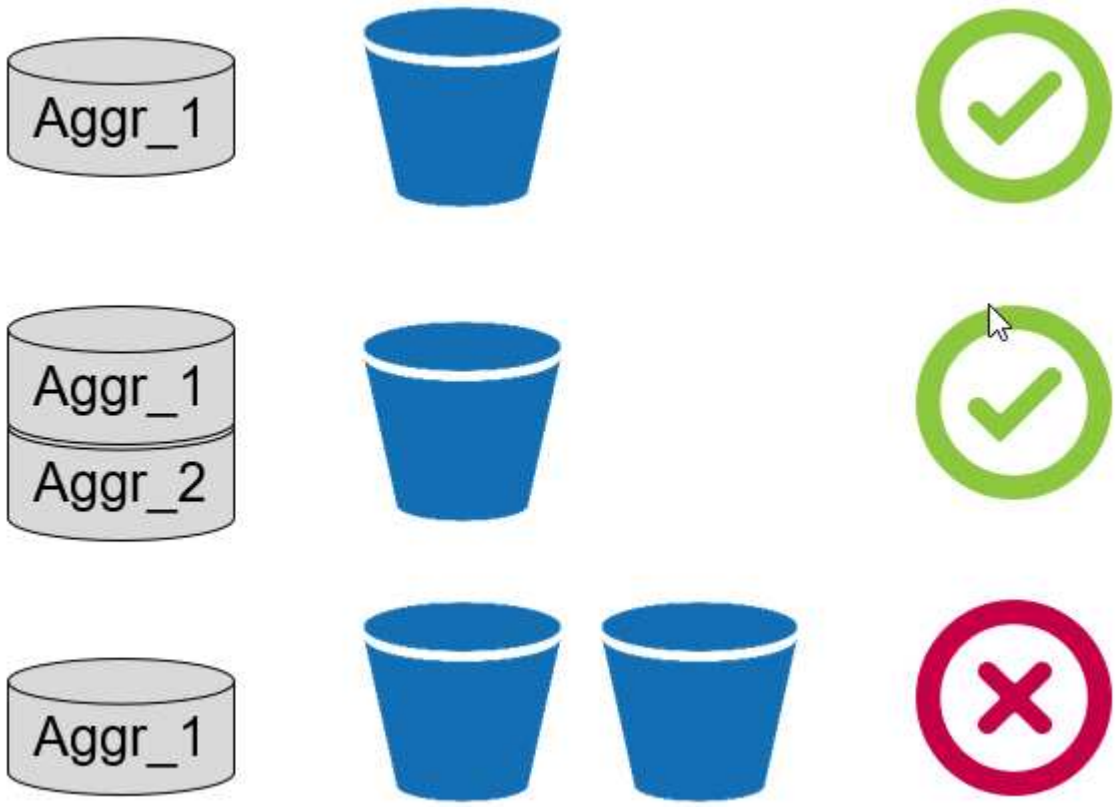
存储分段是用于保存数据的对象存储容器。您必须先提供存储数据的存储分段的名称和位置，然后才能将其作为云层添加到聚合中。

> 无法使用 OnCommand System Manager ， OnCommand Unified Manager 或 ONTAP 创建存储分段。

FabricPool 支持为每个聚合连接一个存储分段，如下图所示。一个存储分段可以附加到一个聚合，一个存储分段可以附加到多个聚合。但是，不能将单个聚合附加到多个分段。虽然一个存储分段可以附加到一个集群中的多个聚合，但 NetApp 不建议将一个存储分段附加到多个集群中的聚合。

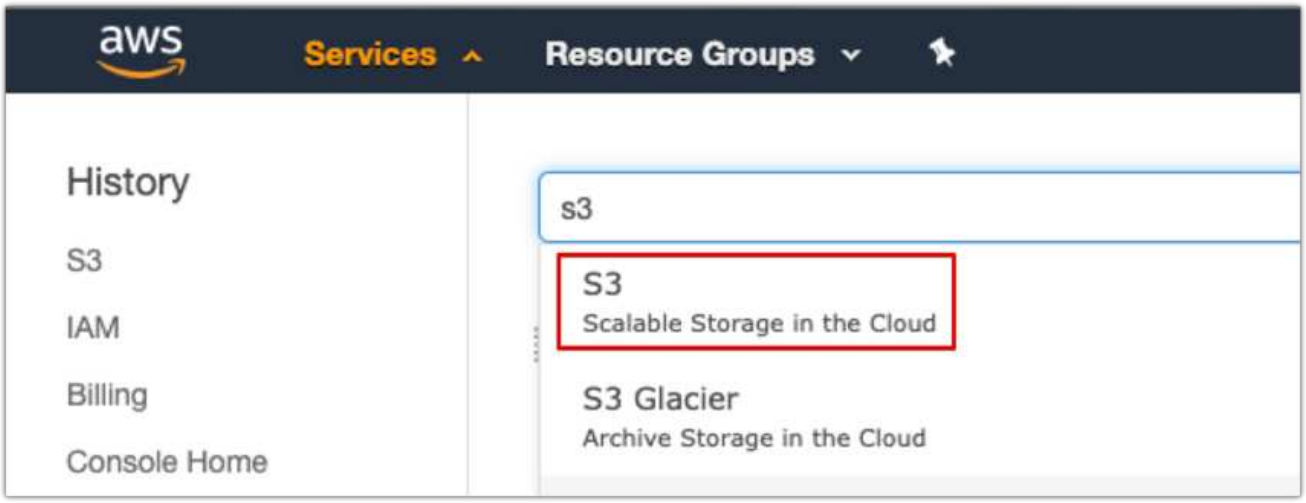
在规划存储架构时，请考虑分段到聚合关系可能会对性能产生何种影响。许多对象存储提供程序都会在存储分段或容器级别设置支持的最大 IOPS 数。需要最高性能的环境应使用多个分段，以减少对象存储 IOPS 限制可能影

响多个 FabricPool 聚合的性能的可能性。将单个存储分段或容器附加到集群中的所有 FabricPool 聚合对于重视易管理性而不是云层性能的环境来说，可能会更加有利。

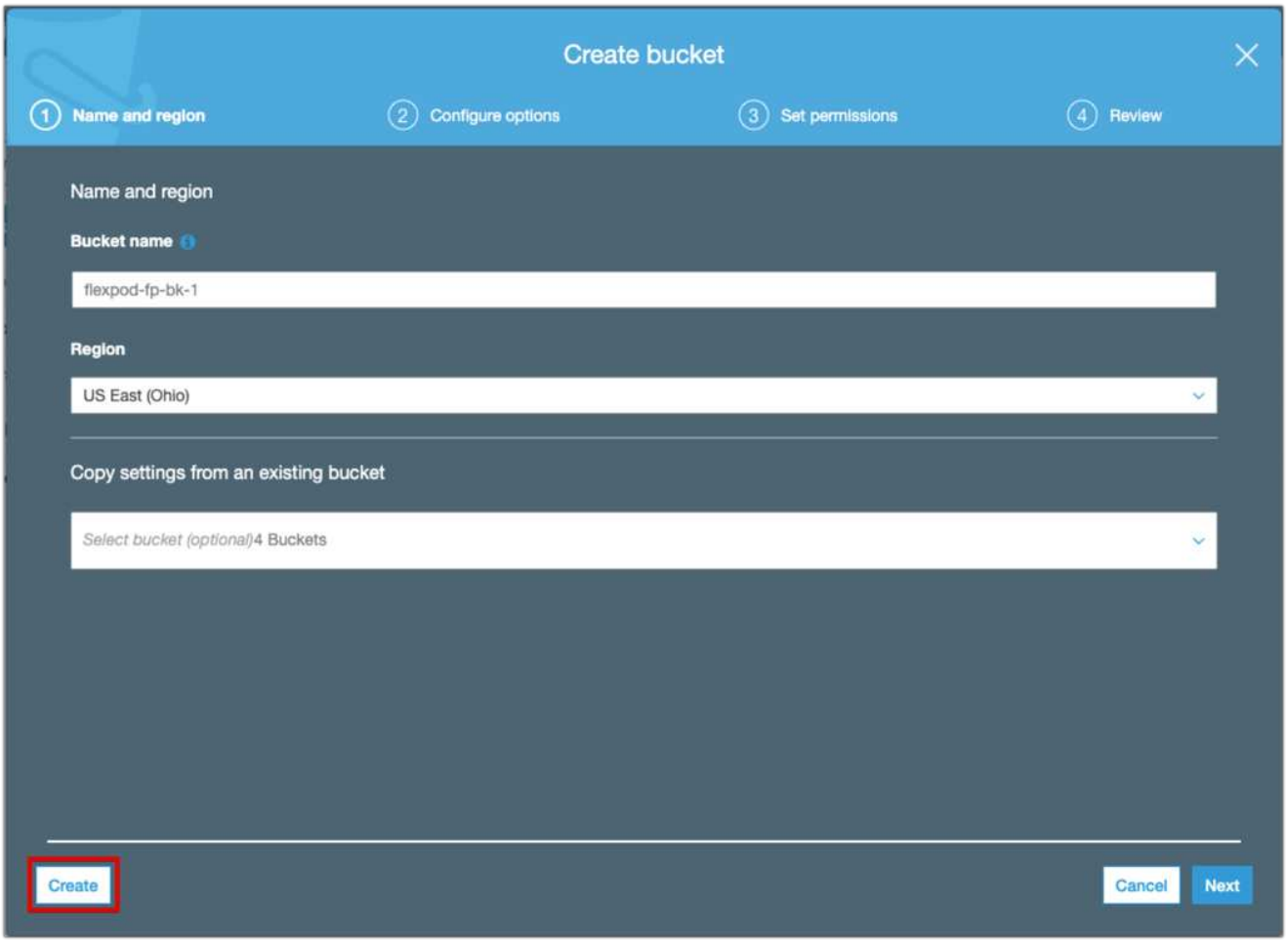


创建 **S3** 存储区。

1. 在 AWS 管理控制台中的主页页面中，在搜索栏中输入 s3 。
2. 在云中选择 S3 可扩展存储。



3. 在 S3 主页上，选择创建存储分段。
4. 输入符合 DNS 要求的名称，然后选择要创建存储分段的区域。



5. 单击创建以创建对象存储分段。

"接下来：将云层添加到 ONTAP"

将云层添加到 **ONTAP**

在将对象存储附加到聚合之前，必须将其添加到 ONTAP 并由其标识。可以使用 OnCommand 系统管理器或 ONTAP 命令行界面完成此任务。

FabricPool 支持将 Amazon S3 ， IBM 对象云存储和 Microsoft Azure Blob 存储对象存储作为云层。

您需要以下信息：

- 服务器名称（ FQDN ）；例如， `s3.amazonaws.com`
- 访问密钥 ID
- 机密密钥
- 容器名称（存储分段名称）

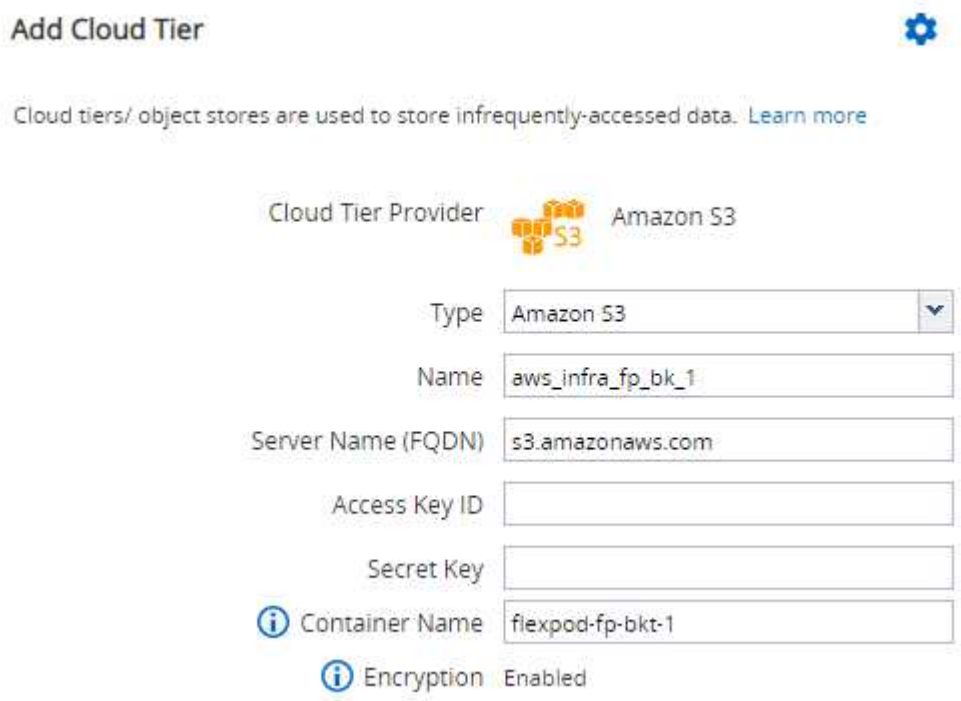
OnCommand 系统管理器

要使用 OnCommand System Manager 添加云层，请完成以下步骤：

1. 启动 OnCommand 系统管理器。
2. 单击存储。
3. 单击聚合和磁盘。
4. 单击 Cloud Tiers 。
5. 选择对象存储提供程序。
6. 根据需要填写对象存储提供程序的文本字段。

   在容器名称字段中，输入对象存储的分段或容器名称。

7. 单击保存并附加聚合。



ONTAP 命令行界面

要使用 ONTAP 命令行界面添加云层，请输入以下命令：

```
object-store config create
-object-store-name <name>
-provider-type <AWS>
-port <443/8082> (AWS)
-server <name>
-container-name <bucket-name>
-access-key <string>
-secret-password <string>
-ssl-enabled true
-ipspace default
```

"下一步：将云层附加到 ONTAP 聚合。"

将云层附加到 **ONTAP** 聚合

在将对象存储添加到 ONTAP 并由其标识后，必须将其附加到聚合才能创建 FabricPool 。可以使用 OnCommand 系统管理器或 ONTAP 命令行界面完成此任务。

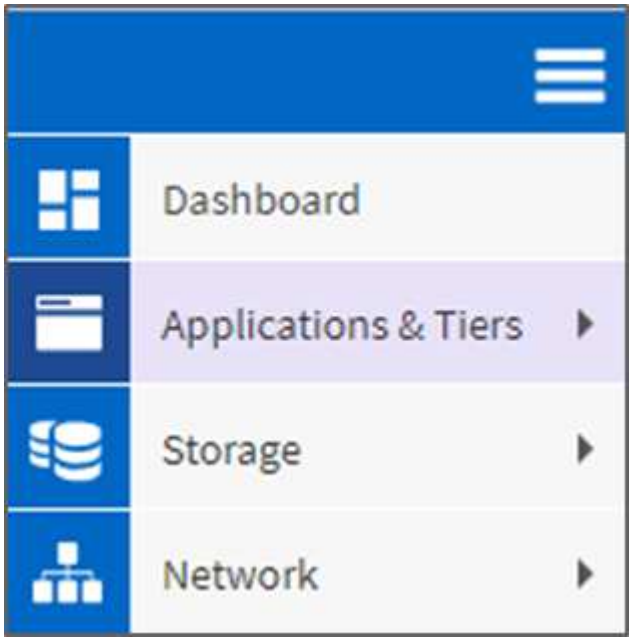
可以将多种类型的对象存储连接到一个集群，但每个聚合只能附加一种类型的对象存储。例如，一个聚合可以使用 Google Cloud ，另一个聚合可以使用 Amazon S3 ，但一个聚合无法同时附加到这两个聚合。

> 将云层附加到聚合是一项永久性操作。无法从已附加到的聚合中取消附加云层。

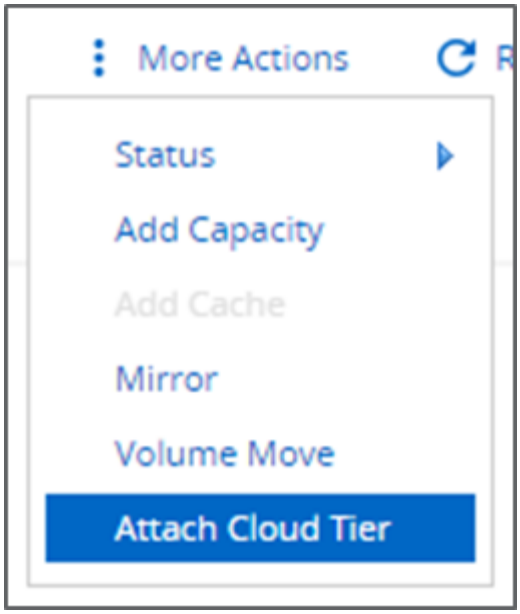
OnCommand 系统管理器

要使用 OnCommand System Manager 将云层附加到聚合，请完成以下步骤：

1. 启动 OnCommand 系统管理器。
2. 单击应用程序和层。



3. 单击存储层。
4. 单击某个聚合。
5. 单击操作并选择附加云层。



6. 选择云层。
7. 查看并更新聚合上卷的分层策略（可选）。默认情况下，卷分层策略设置为仅 Snapshot 。
8. 单击保存。

ONTAP 命令行界面

要使用 ONTAP 命令行界面将云层附加到聚合，请运行以下命令：

```
storage aggregate object-store attach
-aggregate <name>
-object-store-name <name>
```

示例

```
storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -object-store-name
- aws_infra_fp_bk_1
```

"下一步：设置卷分层策略。"

设置卷分层策略

默认情况下，卷使用无卷分层策略。创建卷后，可以使用 OnCommand 系统管理器或 ONTAP 命令行界面更改卷分层策略。

在与 FlexPod 结合使用时， FabricPool 提供了三种卷分层策略：自动，仅 Snapshot 和无。

- * 自动 *
  - 卷中的所有冷块都会移至云层。假设聚合的利用率超过 50% ，则非活动块大约需要 31 天才能变冷。使用 `tiering-minimum-cooling-days` 设置，自动冷却期可在 2 天到 63 天之间进行调整。

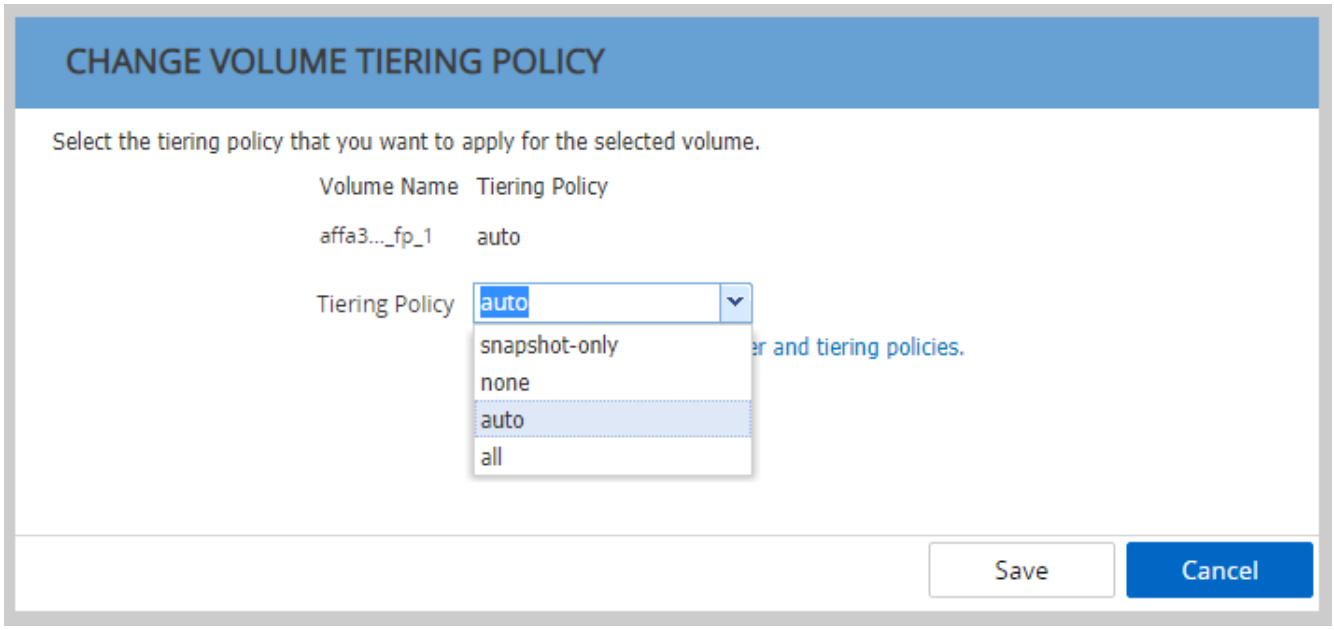
- 如果随机读取卷中分层策略设置为 " 自动 " 的冷块，则这些冷块会变热并写入性能层。
- 如果卷中分层策略设置为自动的冷块按顺序读取，则这些冷块将保持冷状态并保留在云层上。它们不会写入性能层。

- * 仅 Snapshot *
  - 卷中未与活动文件系统共享的冷 Snapshot 块将移至云层。假设聚合的利用率超过 50% ，则非活动快照块变冷大约需要 2 天时间。使用 `tiering-minimum-cooling-days` 设置，仅 Snapshot 散热期可从 2 天调整为 63 天。
  - 读取卷中分层策略设置为仅 Snapshot 的冷块时，这些冷块会变热并写入性能层。
- * 无（默认） *
  - 设置为使用无作为分层策略的卷不会将冷数据分层到云层。
  - 将分层策略设置为无会阻止新的分层。
  - 先前已移至云层的卷数据将保留在云层中，直到变热为止，并会自动移回性能层。

OnCommand 系统管理器

要使用 OnCommand 系统管理器更改卷的分层策略，请完成以下步骤：

1. 启动 OnCommand 系统管理器。
2. 选择一个卷。
3. 单击更多操作并选择更改分层策略。
4. 选择要应用于卷的分层策略。
5. 单击保存。



ONTAP 命令行界面

要使用 ONTAP 命令行界面更改卷的分层策略，请运行以下命令：

```
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
-tiering-policy <auto|snapshot-only|all|none>
```

"下一步：设置卷分层最小冷却天数。"

设置卷分层最小冷却天数

`tiering-minimum-cooling-days` 设置可确定在使用自动或仅 Snapshot 策略的卷中的非活动数据被视为冷数据并符合分层条件之前必须经过多少天。

自动

自动分层策略的默认 **分层最小冷却天数** 设置为 31 天。

由于读取会使块温度保持较高，因此增加此值可能会减少符合分层条件的数据量，并增加性能层上保留的数据量。

如果要将此值从默认 31 天减少，请注意，数据在标记为冷之前不应再处于活动状态。例如，如果多天工作负载要在第 7 天执行大量写入，则应将卷的 `tiering-minimum-cooling-days` 设置设置为不低于 8 天。

> 对象存储与文件或块存储不是事务存储。如果对卷中作为对象存储的文件进行更改，而这些文件的最小散热天数过长，则可能会创建新对象，碎片化现有对象，并增加存储效率低下的问题。

仅 **Snapshot**

仅 Snapshot 分层策略的默认 `tiering-minimum-cooling-days` 设置为 2 天。至少 2 天可以为后台进程提供更多时间，以实现最高的存储效率，并防止日常数据保护进程不得不从云层读取数据。

ONTAP 命令行界面

要使用 ONTAP 命令行界面更改卷的 `tiering-minimum-cooling-days` 设置，请运行以下命令：

```
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -tiering-minimum
-cooling-days <2-63>
```

需要高级权限级别。

> 在自动和仅 Snapshot 之间更改分层策略（反之亦然）会重置性能层上块的非活动时间。例如，如果将分层策略设置为仅 Snapshot ，则使用自动卷分层策略且性能层上的数据处于非活动状态 20 天的卷将将性能层数据非活动重置为 0 天。

性能注意事项

调整性能层的大小

在考虑规模估算时，请记住，性能层应能够执行以下任务：

- 支持热数据
- 支持冷数据，直到分层扫描将数据移至云层
- 支持热数据并写入到性能层的云层数据
- 支持与附加云层关联的 WAFL 元数据

对于大多数环境， FabricPool 聚合上的性能容量比为 1： 10 非常保守，同时可显著节省存储空间。例如，如果要将 200 TB 分层到云层，则性能层聚合至少应为 20 TB 。

> 如果性能层容量大于 70% ，则从云层写入到性能层将被禁用。如果发生这种情况，则直接从云层读取块。

调整云层大小

在考虑规模估算时，充当云层的对象存储应能够执行以下任务：

- 支持读取现有冷数据
- 支持写入新冷数据
- 支持对象删除和碎片整理

拥有成本

。 "FabricPool 经济计算器" 可通过独立 IT 分析机构 Evaluator Group 获得，帮助预测内部和云之间在冷数据存储方面的成本节省。该计算器提供了一个简单的界面，用于确定在性能层上存储不常访问的数据的成本，而不是在数据生命周期的剩余时间将其发送到云层。根据 5 年的计算结果，我们会利用源容量，数据增长，快照容量和冷数据百分比这四个关键因素来确定该时间段内的存储成本。

结论

云之旅因组织，业务单位甚至组织内的业务单位而异。有些选择采用速度较快，而另一些则采用较为保守的方法。无论企业规模大小如何，采用云的速度如何， FabricPool 都能融入云战略，进一步展示了 FlexPod 基础架构的效率和可扩展性优势。

从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下文档和 / 或网站：

- FabricPool 最佳实践

  "www.netapp.com/us/media/tr-4598.pdf"

- NetApp 产品文档

  "https://docs.netapp.com"

- TR-4036 ：《 FlexPod 数据中心技术规格》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4036.pdf"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.